

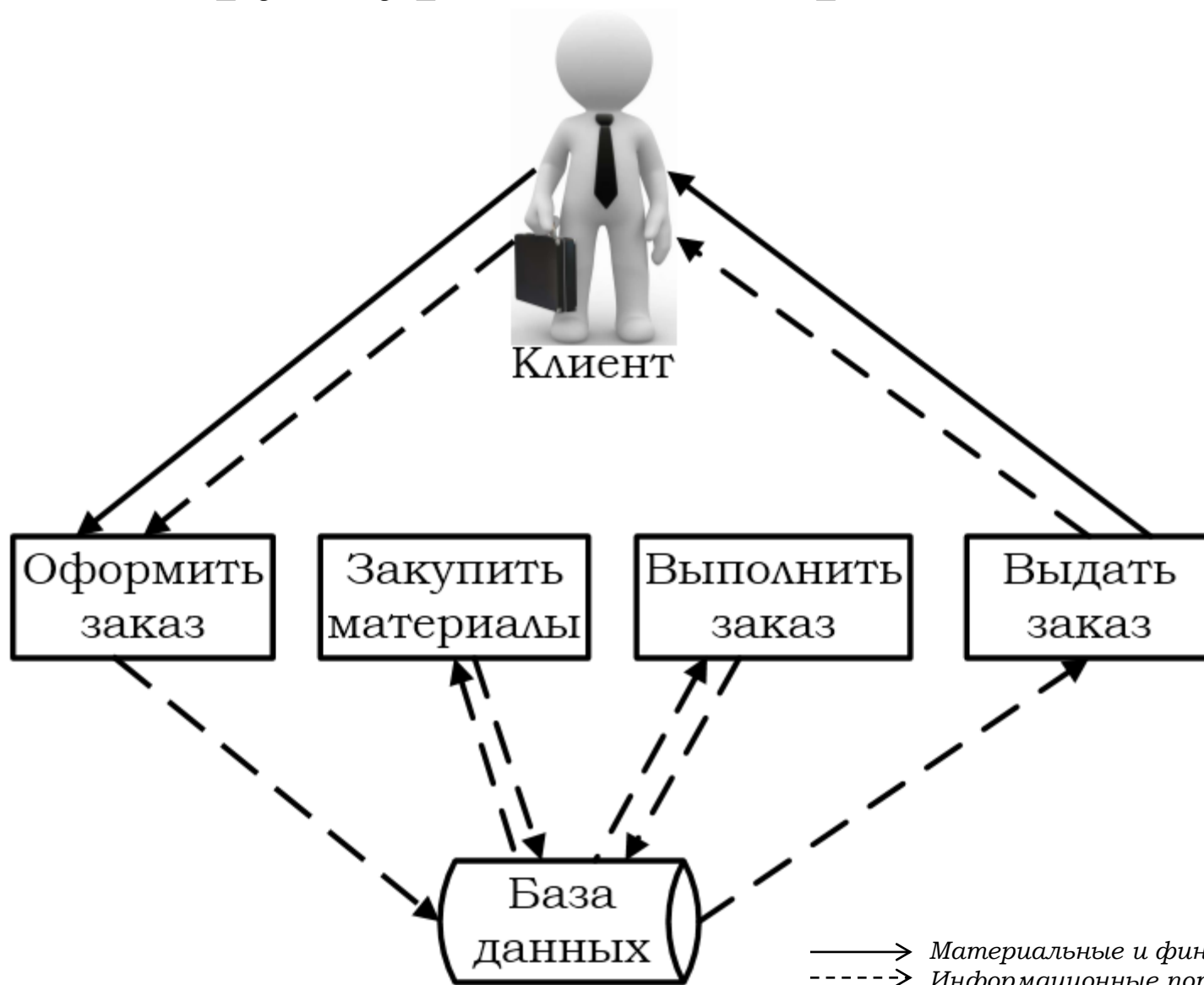
Современные технологии бизнеса характеризуются высокой динамичностью, связанной с постоянно изменяющимися потребностями рынка, ориентацией производства товаров и услуг на индивидуальные потребности заказчиков и клиентов, непрерывным совершенствованием технических возможностей и сильной конкуренцией. В этих условиях в менеджменте предприятий происходит смещение акцентов с управления использованием отдельных ресурсов на организацию динамических бизнес-процессов.

Под бизнес-процессом (БП) будем понимать совокупность взаимосвязанных операций (работ) по изготовлению готовой продукции или выполнению услуг на основе потребления ресурсов.

Управление бизнес-процессами нацелено на выполнение качественного обслуживания потребителей (клиентов). При этом в ходе управления бизнес-процессами все материальные, финансовые и информационные потоки рассматриваются во взаимодействии.



Структура бизнес-процесса

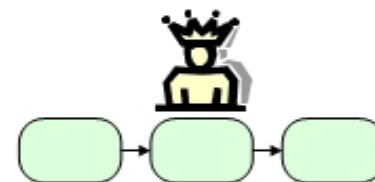


Основные компоненты системы управления процессами

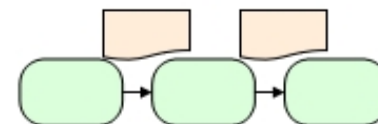
1. Выделены бизнес-процессы (дерево БП), спроецированы на продукты и каналы продаж



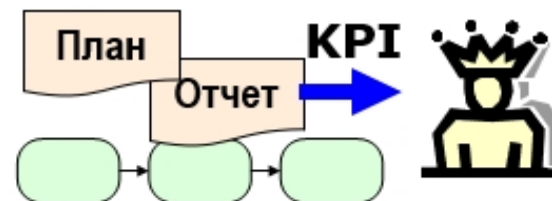
2. Назначены владельцы бизнес-процессов и их полномочия. Оргструктура



3. Описаны бизнес-процессы и определены все взаимосвязи (графические модели, регламенты)



4. Разработаны цели и показатели KPI бизнес-процессов, механизмы их планирования и мониторинга



5. Разработаны и внедрены механизмы управления бизнес-процессами, включающие: нормативную документацию, программный продукт бизнес-моделирования, поддерживающие подразделения и рабочие группы, и др.



Управление бизнес-процессами целесообразно рассматривать и на уровне взаимодействия различных предприятий, когда требуется координация деятельности предприятий-партнеров в потоках товародвижения или в логистических процессах. Логистика породила методы организации поставок по принципу «Точно в срок» (JIT – *just in time*), реализация которых немыслима без управления бизнес-процессами как единым целым.

Революцию в управление бизнес-процессами внесли достижения в области современных информационных технологий, которые дают возможность проведения инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов.

Согласно определению М. Хаммера и Д.Чампи реинжиниринг бизнес-процессов (**BPR – Business process reengineering**) определяется, как «фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов (БП) для достижения коренных улучшений в основных показателях деятельности предприятия».

Целью реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) является целостное и системное моделирование и реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания.

Инжиниринг бизнес-процессов включает в себя реинжиниринг бизнес-процессов, проводимый с определенной периодичностью, например, один раз в 5-7 лет, и последующее непрерывное улучшение бизнес-процессов путем их адаптации к изменяющейся внешней среде.

Для компаний с высокой степенью диверсификации бизнеса, многообразием партнерских связей **реинжиниринг бизнес-процессов обеспечивает решение следующих задач:**

- Определение оптимальной последовательности выполняемых функций, которое приводит к сокращению длительности цикла изготовления и продажи товаров и услуг, обслуживания клиентов, следствием чего служит повышение оборачиваемости капитала и рост всех экономических показателей фирмы.
- Оптимизация использования ресурсов в различных бизнес-процессах, в результате которой минимизируются издержки производства и обращения и обеспечивается оптимальное сочетание различных видов деятельности.
- Построение адаптивных бизнес-процессов, нацеленных на быструю адаптацию к изменениям потребностей конечных потребителей продукции, производственных технологий, поведения конкурентов на рынке и, следовательно, повышение качества обслуживания клиентов в условиях динамичности внешней среды.
- Определение рациональных схем взаимодействия с партнерами и клиентами, и как следствие, рост прибыли, оптимизация финансовых потоков.

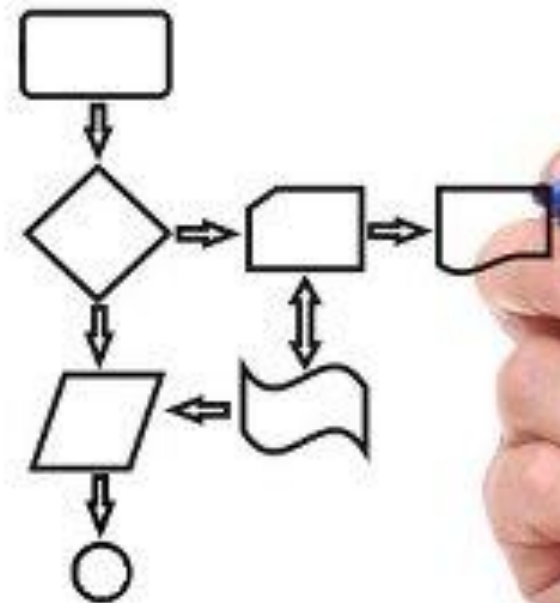
Особенности бизнес-процессов, для которых проводится реинжиниринг:

- Диверсификация товаров и услуг (ориентация на различные сегменты рынка), вызывающая многообразие бизнес-процессов.
- Работа по индивидуальным заказам, требующая высокую степень адаптации базового бизнес-процесса к потребностям клиента.
- Внедрение новых технологий (инновационных проектов), затрагивающих все основные бизнес-процессы предприятия.
- Многообразие кооперативных связей с партнерами предприятия и поставщика и материалов, обуславливающих альтернативность построения бизнес-процесса.
- Нерациональность организационной структуры, запутанность документооборота, вызывающая дублирование операций бизнес-процесса.

Реинжиниринг бизнес-процессов выполняется на основе применения инженерных методов и современных программных инструментальных средств моделирования бизнес-процессов совместными командами специалистов компании и консалтинговой фирмы.



Принципы выделения БП предприятия



Бизнес-процессы – основные сегменты деятельности, которые обеспечивают создание добавленной стоимости и реализованной продукции.

Все БП должны покрывать всю деятельность предприятия.

При выделении БП используются следующие принципы:

1. Предприятие (бизнес) представляет систему последовательно параллельно взаимосвязанных бизнес-процессов.
Бизнес-процессы представляют систему последовательно параллельно взаимосвязанных бизнес-задач.
Решение бизнес-задач создает продукт/услугу (добавленную стоимость).
2. Любой бизнес-процесс, бизнес-задача имеют входной поток используемых ресурсов (материальных, информационных, трудовых и других).
3. Каждый бизнес-процесс, бизнес-задача имеют свои внутренние правила, алгоритмы законы и технологию преобразования входов в выходы.
4. Бизнес-процессы, бизнес-задачи имеют выходной поток.
5. Связи между бизнес-процессами реализуются как связи между бизнес-задачами.

6. Бизнес-процесс имеет систему показателей эффективности (измеримость бизнес- процесса).
7. Бизнес-процесс протекают во времени.
8. Бизнес-процессы, бизнес-задачи имеют исполнителя, владельца.
9. Каждый бизнес-процесс может состоять из подпроцессов. Понятие бизнес-процесс и подпроцесс определяют лишь отношение их вложенности, но они эквивалентны. В конечном счете, при определении состава бизнес-процессов решается задача определения всех подпроцессов.
10. Бизнес-задачи решаются выполнением множества функций.

Бизнес-функция рассматривается как подчиненный элемент по отношению к бизнес-задаче. Результаты выполнения функции не представляют самостоятельной ценности, поэтому она непригодна для совершенствования экономических и производственных показателей деятельности предприятия.

Процессно-задачную технологию управления можно рассматривать как процессно-продуктовую технологию управления продуктами, представляющими ценность в деятельности предприятия.

Количество бизнес-задач существенно меньше количества бизнес-функций, поэтому бизнес-задачи более пригодны в качестве элемента управления.



Таким образом, процессно-задачный подход при выделении бизнес-процессов и бизнес-задач использует следующие принципы:

1. Принцип полноты состава бизнес-процессов и бизнес-задач;
2. Принцип детерминированности (определенности) содержания каждого бизнес-процесса и бизнес-задачи;
3. Принцип нормализованности (отсутствие пересечения бизнес-процессов и бизнес-задач);
4. Принцип связанности бизнес-процессов, т.е. наличие у бизнес-процесса не менее одной связи с другими бизнес-процессами;
5. Принцип автономности (логической завершенности бизнес-процессов и бизнес-задач);
6. Принцип ресурсоемкости (использование и потребление ресурсов);
7. Принцип продуктивности (наличия выходного продукта);
8. Принцип динамичности (изменяемость входных ресурсов, внутренних правил, алгоритмов, законов и технологий, а, следовательно, и выходного продукта во времени).

Таким образом, бизнес-процессы предприятия выделяются для всех сегментов деятельности предприятия, и бизнес-задачи определяются по основным продуктам деятельности.

Для выделения бизнес-процессов можно использовать *метод прямых и обратных потоков* (материальных, информационных).

Модель материальных потоков позволяет выделить одну группу бизнес-процессов, связанных с материальным производством.

Модель информационных потоков позволяет выделить другую группу бизнес-процессов, связанных с управленческой деятельностью.

A0 Процессы

A1 Основные процессы

- A1.1 Обслуживание физических лиц
- A1.2 Обслуживание юридических лиц
- A1.3 Инвестиционный бизнес
- A1.4 Общие процессы для продуктов и услуг

A2 Обеспечивающие процессы

- A2.1 ИТ-обеспечение
- A2.2 Юридическое обеспечение
- A2.3 Административно-хозяйственное обеспечение
- A2.4 Обеспечение безопасности
- A2.5 Делопроизводство и документооборот
- A2.6 Внутренний контроль и внутренний аудит
- A2.7 Финансовый мониторинг (ФМ)
- A2.8 Функционирование колл-центра
- A2.9 Обеспечение дополнительных видов деятельности

A3 Управляющие процессы

- A3.1 Стратегическое управление
- A3.2 Управление финансами
- A3.3 Управление маркетингом и продуктами
- A3.4 Управление бизнес-процессами и организационное развитие
- A3.5 Управление качеством
- A3.6 Управление персоналом и оргструктурой
- A3.7 Управление филиальной сетью
- A3.8 Управление рисками
- A3.9 Управление проектами

Дерево модели

это обзорная диаграмма, показывающая структуру всей модели. Обычно вершина дерева соответствует контекстному блоку, под вершиной выстраивается вся иерархия блоков модели. Однако не запрещается назначать вершиной произвольный блок, помещая под ним все его дочерние блоки. Из-за высокой итеративности функционального моделирования можно ожидать, что дерево модели будет неоднократно изменяться существенным образом до тех пор, пока не будет получена его стабильная версия. Обзор модели с использованием дерева помогает сконцентрироваться на функциональной декомпозиции модели.

Процессно-задачный реинжиниринг бизнес- процессов и стандарт управления предприятием

Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия может производиться с различной целью: разработка стандарта управления предприятием, введение системы управления качеством, нахождение резервов совершенствования бизнес-процессов, проектирования информационной системы, создания общей или имитационной информационно-математической модели деятельности предприятия и т.д.

Поэтому существуют различные методологии его проведения, но чаще используют процессно-функциональный подход. Однако этот подход имеет существенные недостатки, прежде всего из-за того, что функция, как правило, не имеет выходного продукта, поддающегося технико-экономической оценке. Кроме того, набор функции применительно к одному предприятию сильно отличается от набора функции другого предприятия. Таким образом, процессно-функциональный подход не может являться универсальной и не может дать механизм эффективного управления и совершенствования бизнес-процессов.

Составляющим элементом любого предприятия является задача, обладающая выходным продуктом с технико-экономической оценкой. Задача является более крупным системным элементом предприятия, и она может включать себя множество функции и большинство из задач носит универсальный характер.

Задача может быть положена в основу стандарта управления предприятием и предприятие можно представить как множество взаимосвязанных бизнес-задач, объединенных в бизнес-процессы.

Таким образом, процессно-задачный реинжиниринг и стандарт управления может дать эффективный механизм достижения наилучших результатов в деятельности предприятия.

Определяющие этапы процессно-задачного реинжиниринга бизнес-процессов предприятия:

1. Назначение, цели и состав бизнес-процессов

Для процессно-задачного инжиниринга сформулированы принципы выделения бизнес-процессов и бизнес-задач: полноты, детерминированности, нормализованности, связанности, автономности, ресурсоемкости, продуктивности, динамичности.

Используя эти принципы, методом ресурсных (финансовых, материальных, информационных и др.) потоков выделяются бизнес-процессы предприятий.

2. Физическая схема расположения деловых процессов предприятия

Любой бизнес-процесс обладает множеством внутренних связей между задачами. Организация этих связей и свойство автономности бизнес-процесса предъявляет определенные требования коммуникациям бизнес-процессов, которые определяются физическим расположением. На основе этой схемы можно анализировать эффективность физического расположения бизнес-процессов.

3. Основные задачи бизнес-процессов предприятия

Выделение бизнес-задач осуществляется на основе тех же принципов, которые используются для выделения бизнес-процессов.

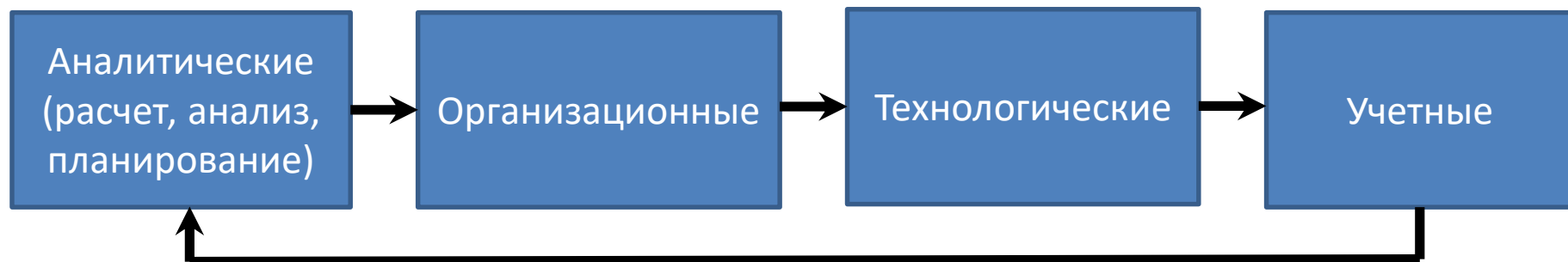
Важнейшим этапом реинжиниринга бизнес-процессов является выделение бизнес-задач, решение которых формирует продукты деятельности предприятия. Взаимосвязь между бизнес-процессами осуществляется как взаимосвязь бизнес-продуктов. Таким образом, существуют связи только между бизнес-задачами (возможно, принадлежащими разным бизнес-процессам).

Выделение всех бизнес-задач эквивалентно выделению всех бизнес-продуктов, представляющих ценность в деятельности предприятия. Принципы выделения бизнес-задач приведены выше.

4. Классификация задач бизнес-процессов предприятия

Все бизнес-задачи могут быть разделены на 4 класса, каждый бизнес-процесс может включать в себя все классы бизнес-задач.

Эти классы бизнес-задач связаны по следующей схеме:



Аналитические (управленческие) задачи, включающие задачи расчета, анализа, планирования программы развития предприятия. Для решения этих задач, как правило, используются различные методики, алгоритмы, математические методы и модели. Такими задачами могут являться, в частности, задачи планирования финансов и движения денежных ресурсов, объемного и календарного планирования производства, анализа и прогнозирования параметров рынка входящих ресурсов или готовой продукции, расчета объема незавершенного производства, расчета показателей эффективности бизнес-процесса и т.д.

Организационные (организационно-распорядительные) задачи, решение которых, в конечном счете, должно привести к согласованию всех ресурсов по времени, по объему, по месту потребления и к запуску механизмов реализации технологических (инженерных) задач. Примером такой задачи может являться, например, формирование заказ-нарядов на производство узлов и деталей продукции, формирование расходных ордеров и т.д.

Технологические (технические, инженерные) задачи, предназначенные для реализации технологических процессов в соответствии с организационно-распорядительной и технической документацией.

Учетные задачи, предназначенные для учета фактических параметров состояния бизнес-процессов, необходимых для решения аналитических задач в последующих временных точках. Эти задачи реализовывают в рамках каждого бизнес-процесса *управленческий учет*.

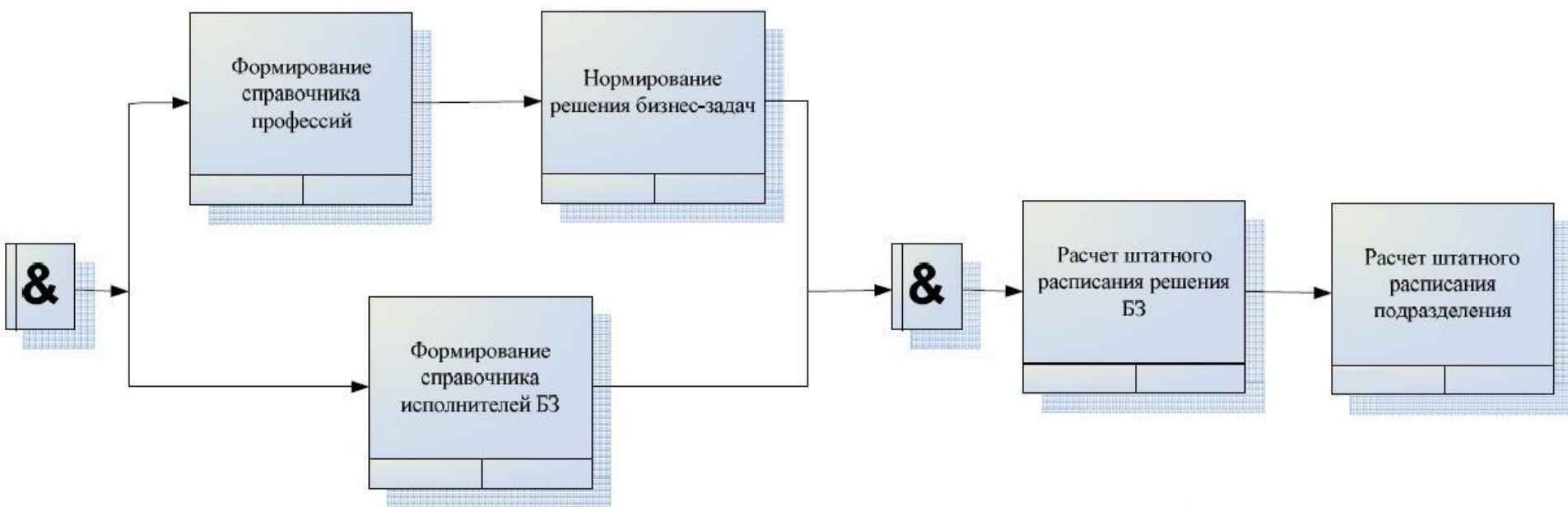
В зависимости от принадлежности к тому или иному классу и целей инжиниринга определяется необходимость включения задачи в состав инжиниринга, например, проектирование информационной системы выделяет аналитические, организационные и учетные задачи, а создание информационно-математической модели деятельности предприятия выделяет аналитические и учетные задачи .

5. Организационно-логическая сущность бизнес-процессов предприятия

Организационно-логическая сущность бизнес-процессов может быть представлена в виде диаграммы **IDEF3**, где основными элементами являются бизнес-задачи.

Организационно-логическая сущность (ОЛС) совместно с временным и ресурсным нормированием позволяет построить календарную программу реализации бизнес-процессов и диаграмму потребности ресурсов. Кроме того, ОЛС позволяет составить позадачную календарную программу решения бизнес-задач и деятельности предприятия.

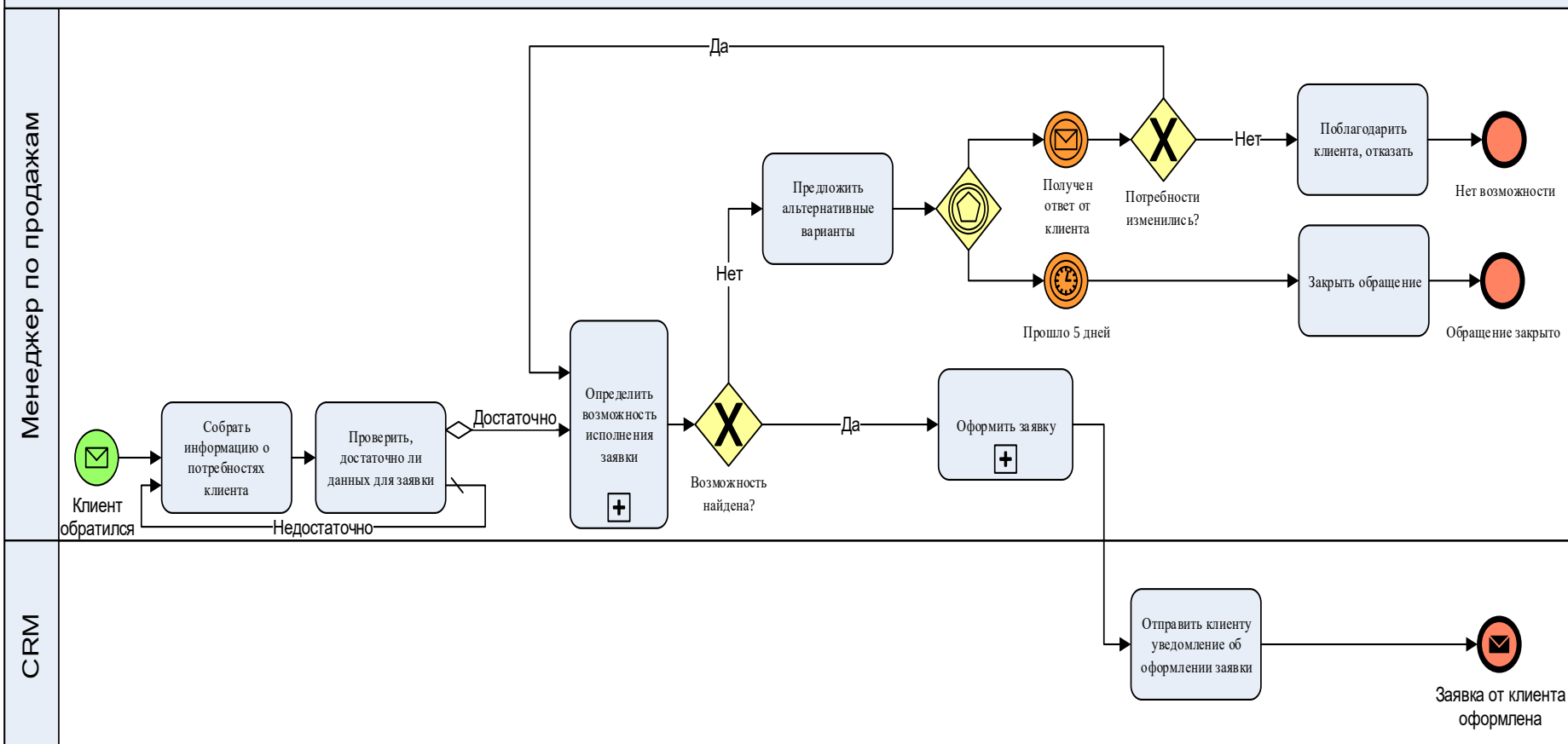
Пример организационно-логической схемы бизнес-процесса «Расчет и анализ потребности в трудовых ресурсах»:

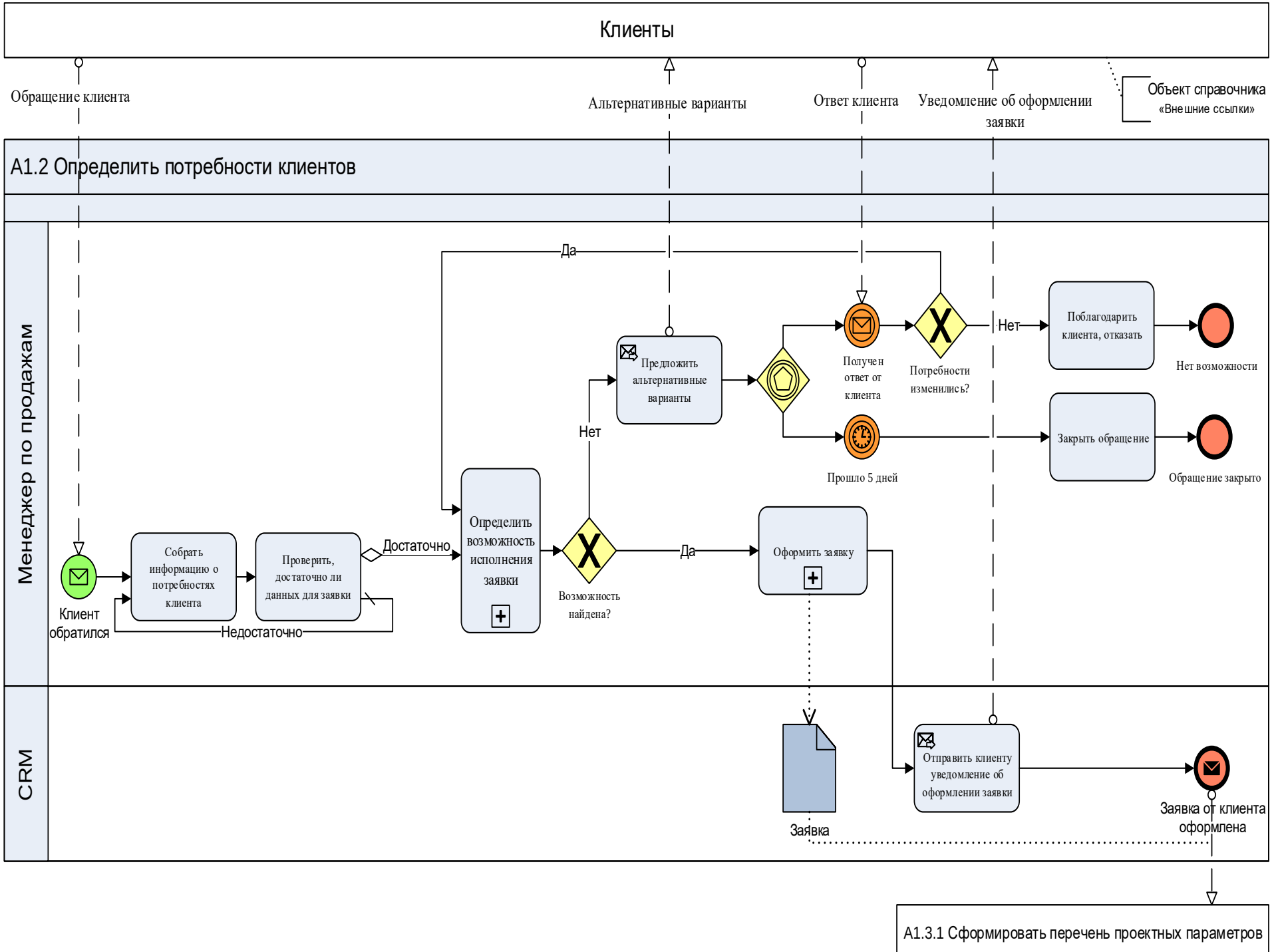


Организационно-логическая сущность бизнес-процессов может быть представлена в виде диаграммы **BPMN**

Business Process Model and Notation (BPMN)

A1.2 Определить потребности клиентов

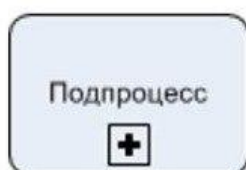




Нотация BPMN – основные графические фигуры (элементы)



Задача



Подпроцесс



Действие (функция, задача)



Стартовое событие



Промежуточное событие



Конечное событие

Событие



Параллельный шлюз

AND



Эксклюзивный шлюз

XOR



Неэксклюзивный шлюз

OR



Неэксклюзивный шлюз

OR



Эксклюзивный шлюз по событиям

OR

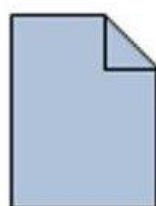


Комплексный шлюз

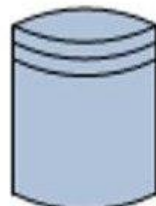
Условные операторы (шлюзы)



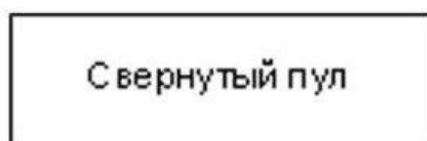
Дорожка (исполнитель)



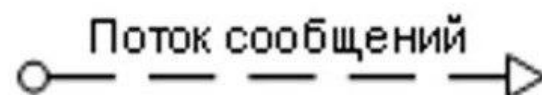
Объект данных



База данных



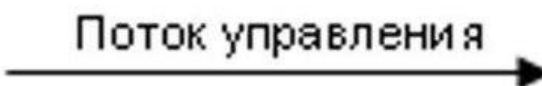
Внешний процесс или внешняя ссылка



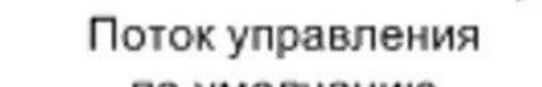
Поток сообщений



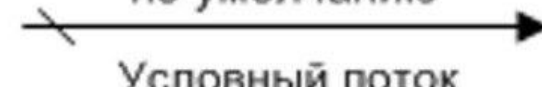
Ассоциация



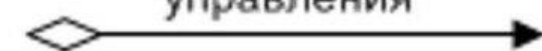
Поток управления



Поток управления по умолчанию



Условный поток управления



6. Таблица связей задач бизнес-процессов предприятия

Такая таблица представляет собой таблицу потоков между задачами и может быть обобщенной, отражающей всевозможные потоки (материальные, информационные и т.д.) и частной, отражающей только потоки определенного вида.

Таблица отражает входные потоки, управление, механизмы каждой бизнес-задачи, а также их все выходные продукты.

7. Схема связей задач бизнес-процессов предприятия

Такая схема представляет собой диаграмму потоков и строится на основе таблицы потоков и ее можно представить, в частности, в виде диаграммы **IDEF0**. Более полезной может являться диаграмма потоков отдельного бизнес-процесса, в которой отражаются все внутренние, входные и выходные потоки.

8. Показатели эффективности бизнес-процессов, решения бизнес-задач

Процессно-задачная технология управления предприятием ориентирована на эффективное решение бизнес-задач с непрерывным контролем и улучшением их технико-экономических показателей.

Принятие тех или иных управленческих решений и изменение входных параметров решения бизнес-задач меняют эти показатели. Поэтому показатели эффективности служат основой для составления стандарта управления бизнес-процессами.

Включение в состав задач бизнес-процессов задачу «расчета показателей эффективности бизнес-процессов» обязательно для их управляемости. Так как, в систему показателей эффективности бизнес-процессов входят и показатели качества, то процессно-задачный инжиниринг может использоваться для разработки и внедрения системы управления качеством как отдельных бизнес-процессов, так и всего предприятия. Для отражения показателей эффективности бизнес-процессов можно использовать табличное представление.

9. Разработка стандарта управления предприятием

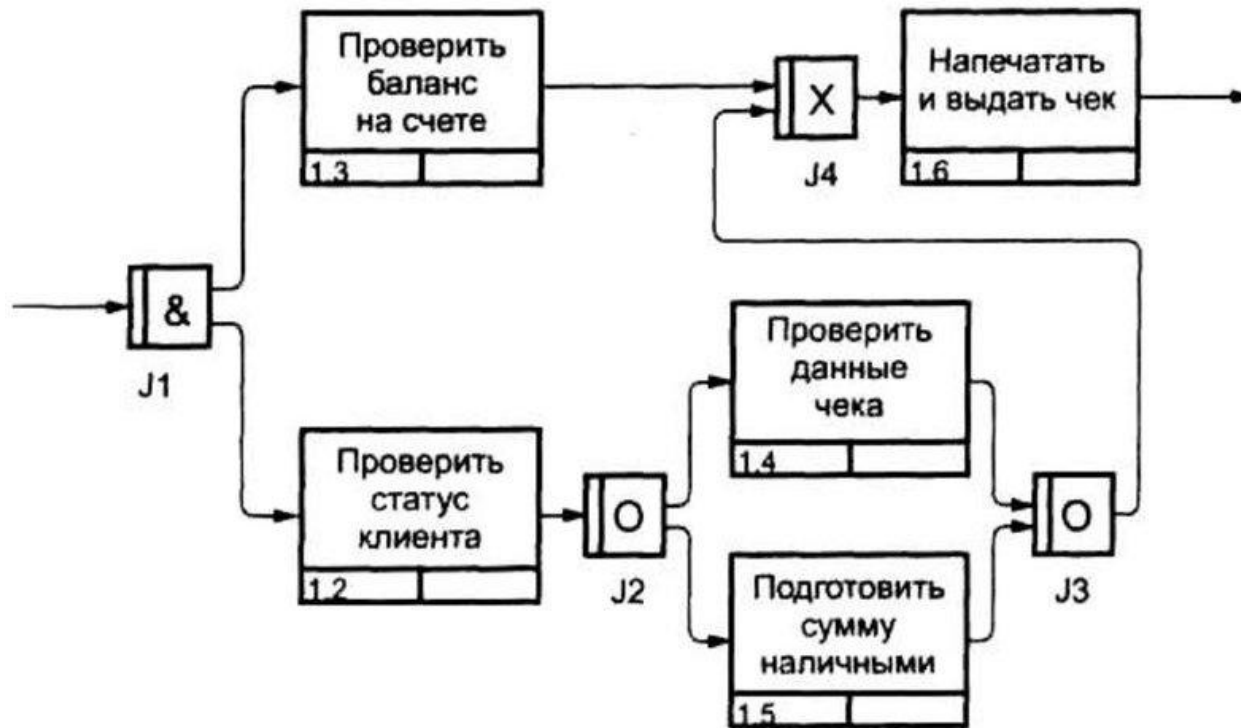
Основной целью стандарта управления предприятием является разработка технологии управления бизнес-процессами предприятия. Поэтому стандарт управления предприятием включает в себя в полной мере документацию по всем бизнес-процессам и этапам инжиниринга, технологию управления бизнес-процессами и их параметрами эффективности, правила и законы принятия решений, методологию, алгоритмы и технологию решения бизнес-задач и т.д.

Важно отметить, что технология управления предприятием должна быть ориентирована на непрерывное совершенствование показателей эффективности бизнес-процессов и всего предприятия – на непрерывный менеджмент.

Методология описания бизнес-процессов IDEF3



IDEF3 — способ описания процессов, основной целью которого является обеспечение структурированного метода, используя который эксперт в предметной области может описать положение вещей как упорядоченную последовательность событий с одновременным описанием объектов, имеющих непосредственное отношение к процессу.



Синтаксис и семантика моделей IDEF3

Основой модели IDEF3 служит так называемый сценарий бизнес-процесса, который выделяет последовательность действий или подпроцессов анализируемой системы. Поскольку сценарий определяет назначение и границы модели, довольно важным является подбор подходящего наименования для обозначения действий.

Для подбора необходимого имени применяются стандартные рекомендации по предпочтительному использованию глаголов и отглагольных существительных. Например, "Обработать заказ клиента" или "Применить новый дизайн" - вполне подходящие названия сценариев.

Точка зрения для большинства моделей должна быть явным образом документирована. Обычно это название набора должностных обязанностей человека, являющегося источником информации о моделируемом процессе.

Единица работы. Действие

Действие, или в терминах IDEF3 "единица работы" (Unit of Work - UOW) - другой важный компонент модели.

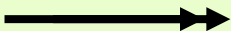
Диаграммы IDEF3 отображают действие в виде прямоугольника. Действия именуются с использованием глаголов или отглагольных существительных, каждому из действий присваивается уникальный идентификационный номер. Этот номер не используется вновь даже в том случае, если в процессе построения модели действие удаляется. В диаграммах IDEF3 номер действия обычно предваряется номером его родителя.



Связи

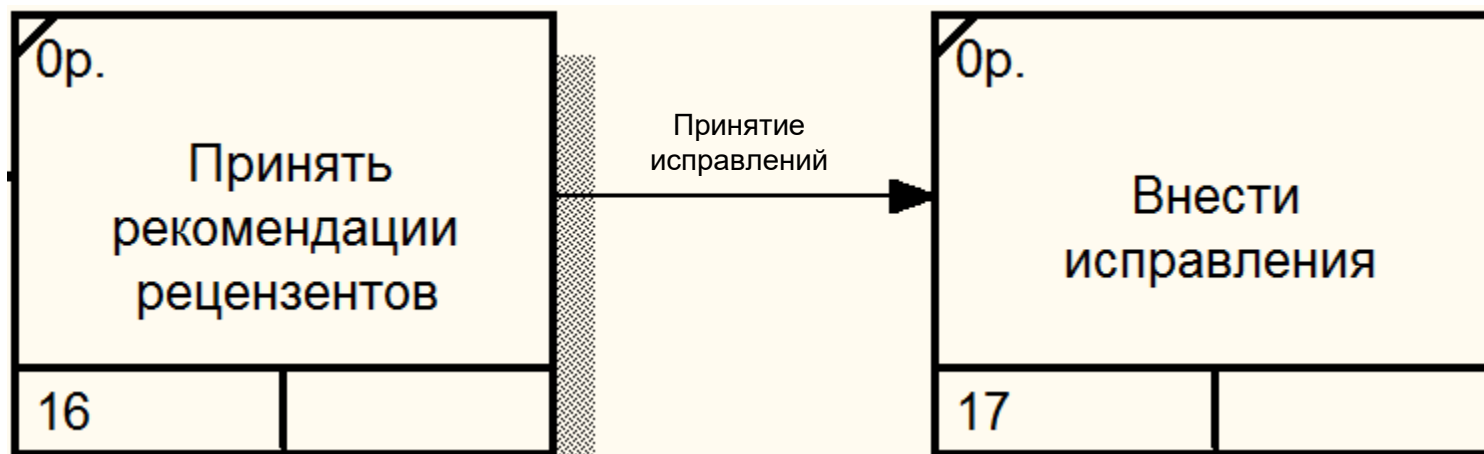
Связи выделяют существенные взаимоотношения между действиями. Все связи в IDEF3 являются однонаправленными, и, хотя стрелка может начинаться или заканчиваться на любой стороне блока, обозначающего действие, диаграммы IDEF3 обычно организовываются слева направо таким образом, что стрелки начинаются на правой и заканчиваются на левой стороне блоков.

Типы связей в модели IDEF3

Изображение	Название	Назначение
	Временное пред- шествование (Temporal precedence)	Исходное действие должно завершиться прежде, чем конечное действие сможет начаться
	Объектный поток (Object flow)	Выход исходного действия является входом конечного действия. Из этого, в частности, следует, что исходное действие должно завершиться прежде, чем конечное действие сможет начаться
	Нечеткое отношение (Relationship)	Вид взаимодействия между исходным и конечным действиями задается аналитиком отдельно для каждого случая использования такого отношения

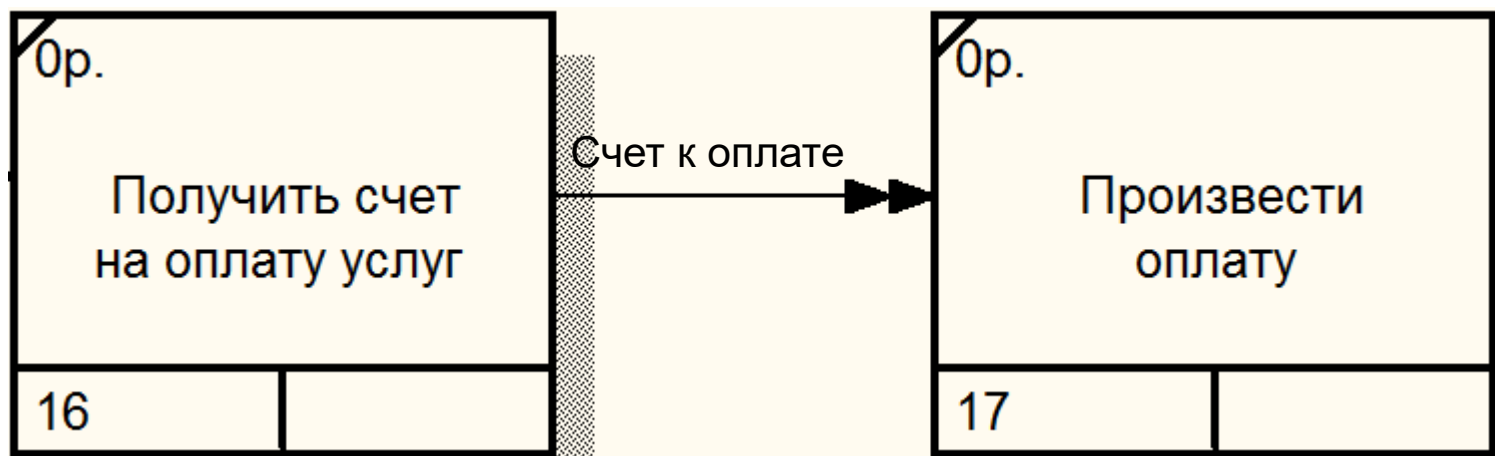
Связь типа "Временное предшествование". Связи этого типа отражают, что исходное действие должно полностью завершиться, прежде чем начнется выполнение конечного действия. Связь должна быть поименована таким образом, чтобы человеку, просматривающему модель, была понятна причина ее появления. Во многих случаях завершение одного действия инициирует начало выполнения другого.

В этом примере автор должен принять рекомендации рецензентов, прежде чем начать вносить соответствующие изменения в работу.



Автор должен принять рекомендации рецензентов, прежде чем начать вносить соответствующие изменения в работу.

Связь типа "Объектный поток". Одной из наиболее часто встречающихся причин использования связи типа "объектный поток" состоит в том, что некоторый объект, являющийся результатом выполнения исходного действия, необходим для выполнения конечного действия. Такая связь отличается от связи временного предшествования двойным концом обозначающей ее стрелки. Наименования потоковых связей должны четко идентифицировать объект, который передается с их помощью. Временная семантика объектных связей аналогична связям предшествования. Это означает, что порождающее объектную связь исходное действие должно завершиться, прежде чем конечное действие начнет выполняться, как показано.



Счет на оплату услуг является результатом выполнения действия 1.1. Счет необходим для проведения оплаты услуг.

Связь типа "Нечеткое отношение". Связи этого типа используются для выделения отношений между действиями, которые невозможно описать с использованием предшествующих или объектных связей. Значение каждой такой связи должно быть определено, поскольку связи типа "Нечеткое отношение" сами по себе не предполагают никаких ограничений. Одно из применений нечетких отношений - отображение взаимоотношений между параллельно выполняющимися действиями.



Фрагмент процесса запуска бензопилы с водяным охлаждением и нечеткое отношение между действиями "Запустить двигатель" и "Запустить водяной насос". Название стрелки может быть использовано для описания природы отношения, более подробное объяснение может быть приведено в виде отдельной ссылки.

Соединения

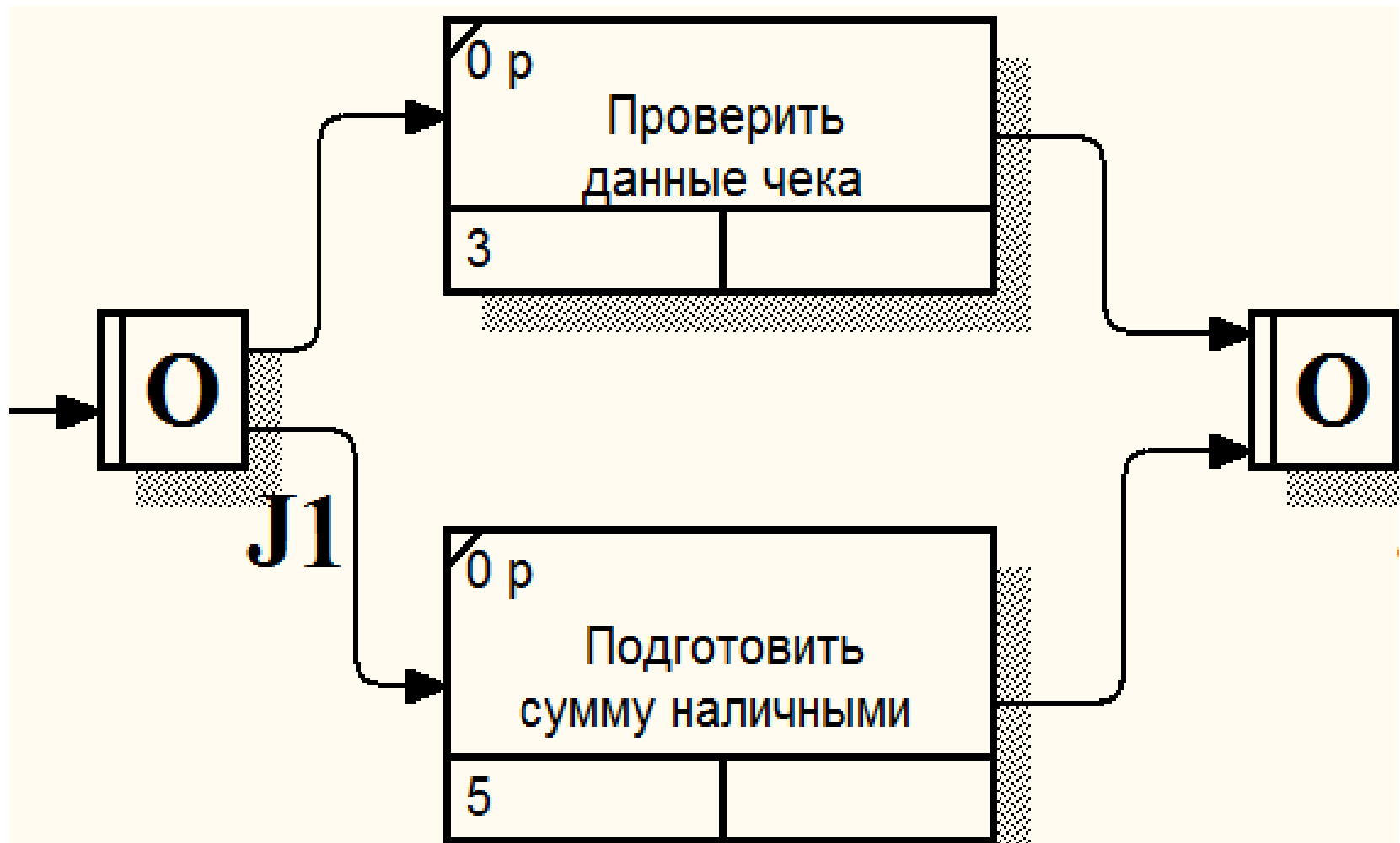
Завершение одного действия может инициировать начало выполнения сразу нескольких других действий, или, наоборот, определенное действие может требовать завершения нескольких других действий для начала своего выполнения. Соединения разбивают или соединяют внутренние потоки и используются для описания *ветвления* процесса.

- **Разворачивающие** соединения используются для разбиения потока. Завершение одного действия вызывает начало выполнения нескольких других.
- **Сворачивающие** соединения объединяют потоки. Завершение одного или нескольких действий вызывает начало выполнения только одного другого действия.

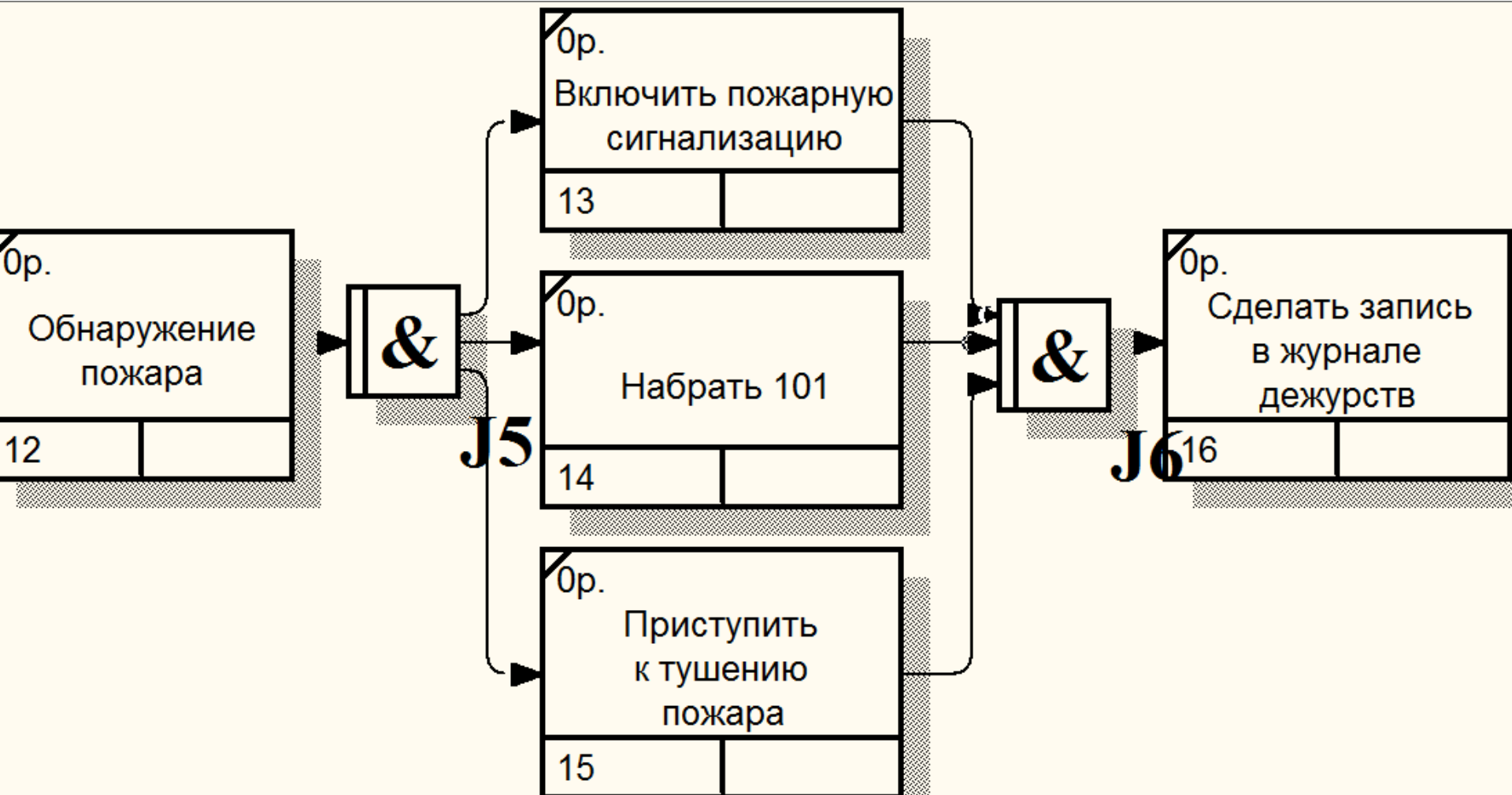
Типы соединений в модели IDEF3

Графическое обозначение	Название	Вид	Правила инициации
&	Соединение "И"	Разворачивающее	Каждое конечное действие обязательно иницируется
		Сворачивающее	Каждое исходное действие обязательно должно завершиться
X	Соединение "Эксклюзивное ИЛИ"	Разворачивающее	Одно и только одно конечное действие иницируется
X	Соединение "Эксклюзивное ИЛИ"	Сворачивающее	Одно и только одно исходное действие должно завершиться
O	Соединение "ИЛИ"	Разворачивающее	Одно (или более) конечное действие иницируется
		Сворачивающее	Одно (или более) исходное действие должно завершиться

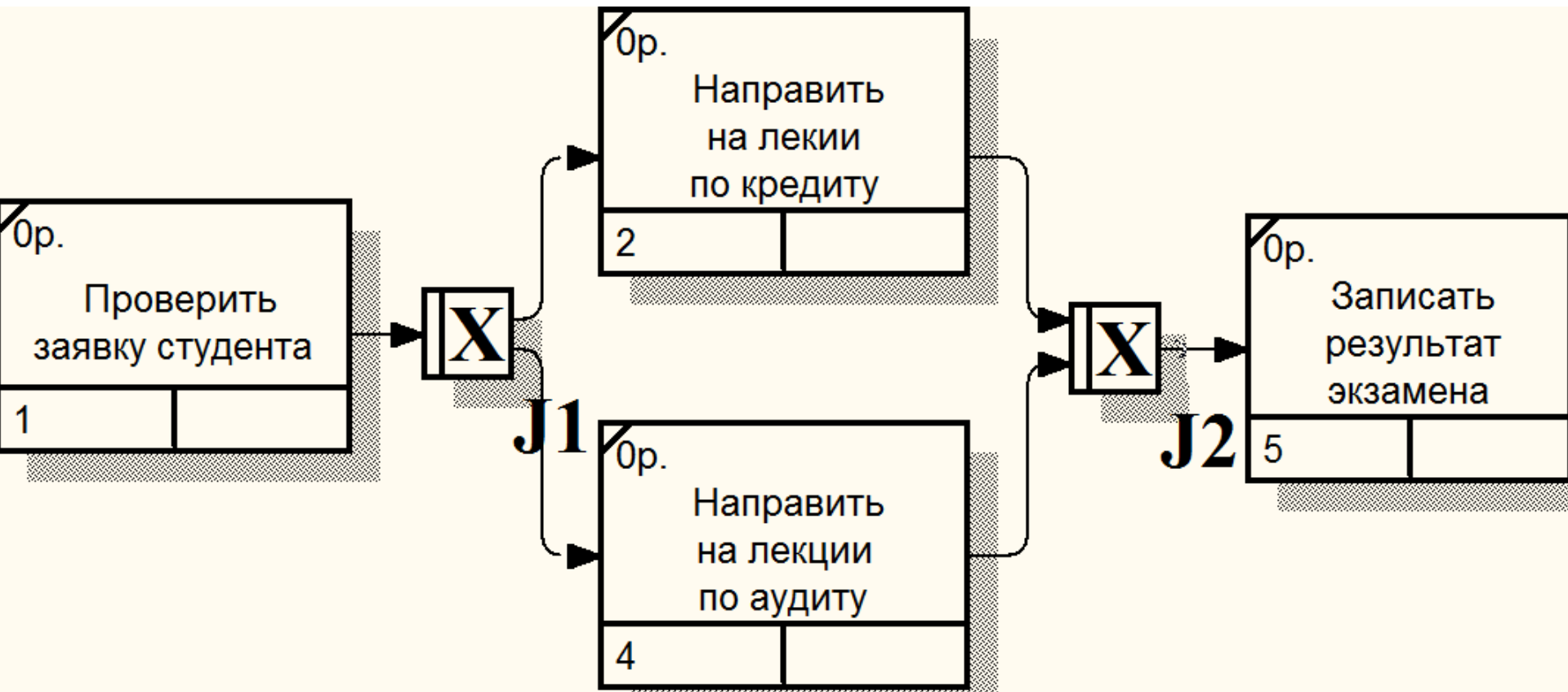
Два вида соединений



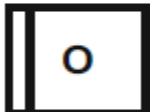
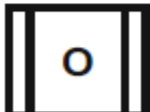
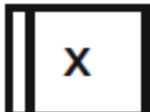
"И"-соединения



Соединение "Эксклюзивное ИЛИ"



Синхронные и асинхронные соединения

Обозначение	Наименование	Слияния стрелок (Fan-in Junction)	Разветвления стрелок (Fan-out Junction)
	Asynchronous AND	Все предшествующие процессы должны быть завершены	Все следующие процессы должны быть запущены
	Synchronous AND	Все предшествующие процессы завершены одновременно	Все следующие процессы запускаются одновременно
	Asynchronous OR	Один или несколько предшествующих процессов должны быть завершены	Один или нескольких следующих процессов должны быть запущены
	Synchronous OR	Один или несколько предшествующих процессов завершаются одновременно	Один или нескольких следующих процессов запускаются одновременно
	XOR (Exclusive OR)	Только один предшествующий процесс завершен	Только один следующий процесс запускается

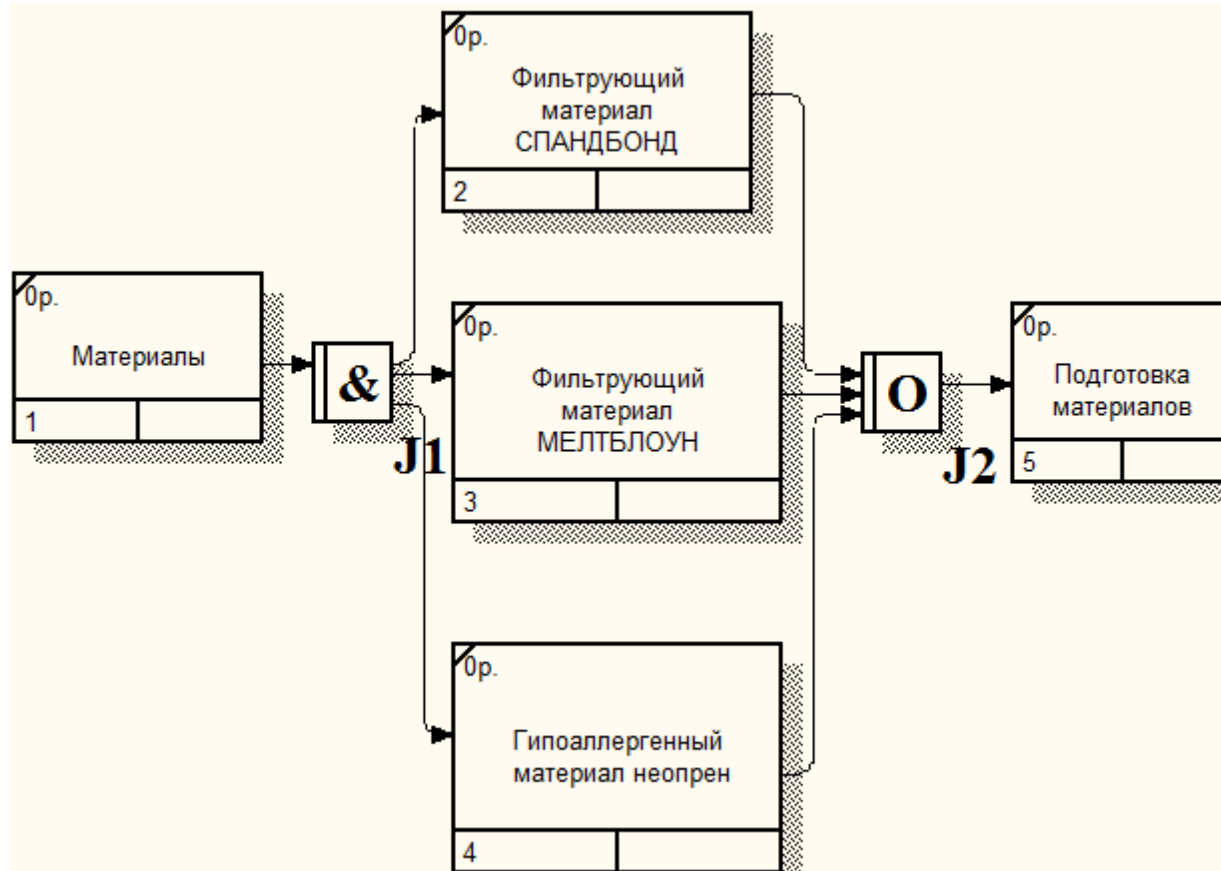
Синхронное соединение обозначается двумя вертикальными линиями внутри обозначающего его прямоугольника в отличие от одной вертикальной линии в асинхронном соединении.



Синхронное разворачивающее соединение не обязательно должно иметь парное себе сворачивающее соединение. Действительно, начинающиеся одновременно действия вовсе не обязаны оканчиваться одновременно, как это видно из примера с состязаниями. Также возможны ситуации синхронного окончания асинхронно начавшихся действий.

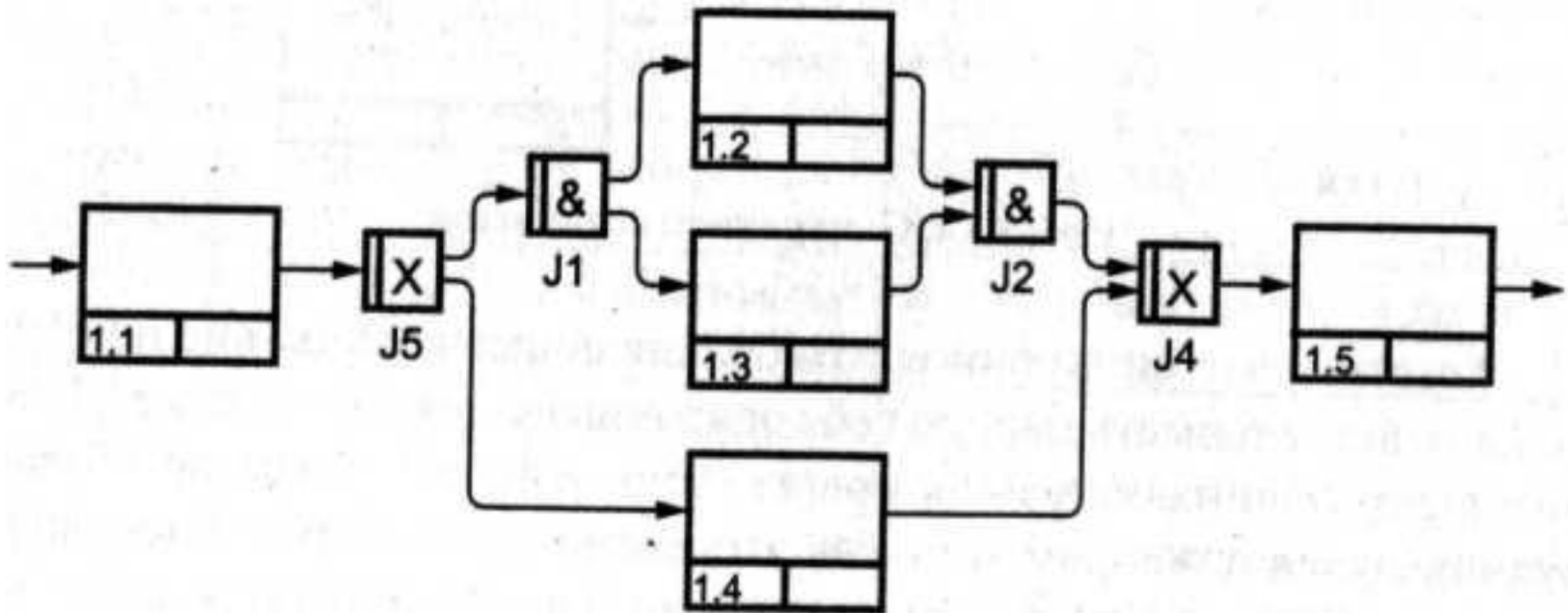
Парность соединений

Все соединения на диаграммах должны быть парными, из чего следует, что любое разворачивающее соединение имеет парное себе сворачивающее. Однако типы соединений вовсе не обязательно должны совпадать.



Комбинации соединений

Соединения могут комбинироваться для создания более сложных правил ветвления. Комбинации соединений следует использовать с осторожностью, поскольку перегруженные ветвлением диаграммы могут оказаться сложными для восприятия.



Декомпозиция действий

Действия в IDEF3 могут быть декомпозированы, или разложены на составляющие, для более детального анализа. Декомпозировать действие можно *несколько* раз. Это позволяет документировать альтернативные потоки процесса в одной модели.

Для корректной идентификации действий в модели с множественными декомпозициями схема нумерации действий расширяется и наряду с номерами действия и его родителя включает в себя порядковый номер декомпозиции. Например, в номере действия 1.2.5: 1 — номер родительского действия, 2 — номер декомпозиции, 5 — номер действия.

Требования IDEF3 к описанию бизнес-процессов

Определение сценария, границ моделирования, точки зрения

Перед тем как попросить экспертов предметной области подготовить описание моделируемого процесса, должны быть документированы границы моделирования, чтобы экспертам была понятна необходимая глубина и полнота требуемого от них описания. Кроме того, если точка зрения аналитика на процесс отличается от обычной точки зрения для эксперта, это должно быть ясно и аккуратно описано.

Определение действий и объектов

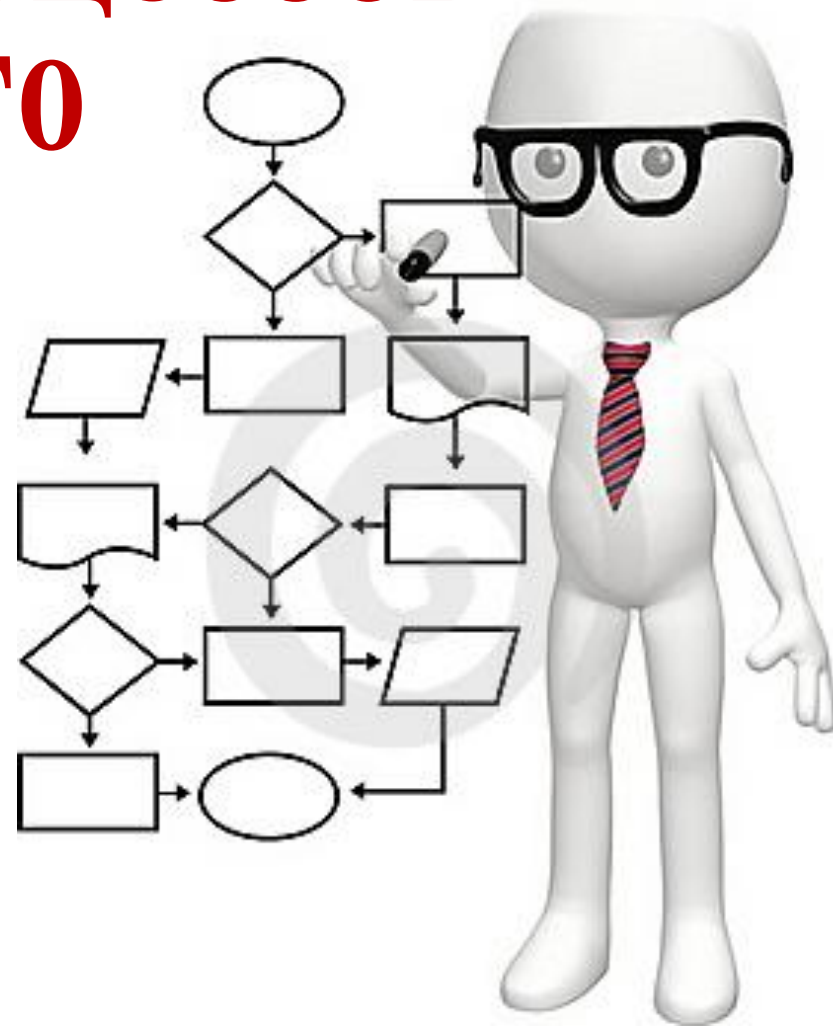
Поскольку модели IDEF3 могут одновременно разрабатываться несколькими командами, IDEF3 поддерживает простую схему резервирования номеров действий в модели. Каждому аналитику выделяется уникальный диапазон номеров действий, что обеспечивает их независимость друг от друга.

Последовательность и параллельность

Если модель создается после проведения интервью, аналитик должен принять решения по построению иерархии участвующих в модели диаграмм.

Если последовательность или параллельность выполнения действий окончательно не ясна, эксперты могут быть опрошены вторично (возможно, с использованием черновых вариантов незаконченных диаграмм) для получения недостающей информации.

Методология описания бизнес-процессов IDEF0



Методология функционального моделирования **IDEF0** — это технология описания системы в целом как множества взаимозависимых действий, или функций.

Важно отметить функциональную направленность IDEF0 - функции системы исследуются независимо от объектов, которые обеспечивают их выполнение. "Функциональная" точка зрения позволяет четко отделить аспекты назначения системы от аспектов ее физической реализации.

Наиболее часто IDEF0 применяется как технология исследования и проектирования систем на логическом уровне. По этой причине он, как правило, используется на ранних этапах разработки проекта, до IDEF3 моделирования для сбора данных и моделирования процесса «как есть» (AS IS).

Результаты IDEF0 анализа могут применяться при проведении проектирования с использованием моделей IDEF3 и диаграмм потоков данных.

Синтаксис и семантика моделей IDEF0

IDEF0 сочетает в себе небольшую по объему графическую нотацию (она содержит только два обозначения: блоки и стрелки) со строгими и четко определенными рекомендациями, в совокупности предназначенными для построения качественной и понятной модели системы.

Методология IDEF0 в некоторой степени напоминает рекомендации, существующие в книгоиздательском деле, часто набор напечатанных моделей IDEF0 организуется в брошюру (называемую в терминах IDEF0 *комплект*), имеющую содержание, глоссарий и другие элементы

Первый шаг при построении модели IDEF0 заключается в определении *назначения* модели - набора вопросов, на которые должна отвечать модель.

Набор вопросов можно сравнить с предисловием, в котором раскрывается назначение книги.

Границы моделирования предназначены для обозначения ширины охвата предметной области и глубины детализации и являются логическим продолжением уже определенного назначения модели. Как читающий модель, так и непосредственно ее автор должны понимать степень детальности ответов на поставленные в назначении модели вопросы.

Следующим шагом указывается предполагаемая *целевая аудитория*, для нужд которой создается модель. Зачастую от выбора целевой аудитории зависит уровень детализации, с которым должна создаваться модель.

Перед построением модели необходимо иметь представление о том, какие сведения о предмете моделирования уже известны, какие дополнительные материалы и (или) техническая документация для понимания модели могут быть необходимы целевой аудитории, какие язык и стиль изложения являются наиболее подходящими.

Под *точкой зрения* понимается перспектива, с которой наблюдалась система при построении модели. Точка зрения выбирается таким образом, чтобы учесть уже обозначенные границы моделирования и назначение модели.

Действия

Действие, обычно в IDEF0 называемое функцией, обрабатывает или переводит входные параметры (сырье, информацию и т.п.) в выходные. Поскольку модели IDEF0 представляют систему как множество иерархических (вложенных) функций, в первую очередь должна быть определена функция, описывающая систему в целом - *контекстная функция*.

Функции изображаются на диаграммах как поименованные прямоугольники, или функциональные блоки. Имена функций в IDEF0 подбираются по сходным правилам с именами действий в IDEF3 - с использованием глаголов или отглагольных существительных. Важно подбирать имена таким образом, чтобы они отражали систему так, как если бы она обозревалась с точки зрения, выбранной для моделирования.



Границы и связи

Для отображения категорий информации, присутствующих на диаграммах IDEF0, существует аббревиатура ICOM, отображающая четыре возможных типа стрелок:

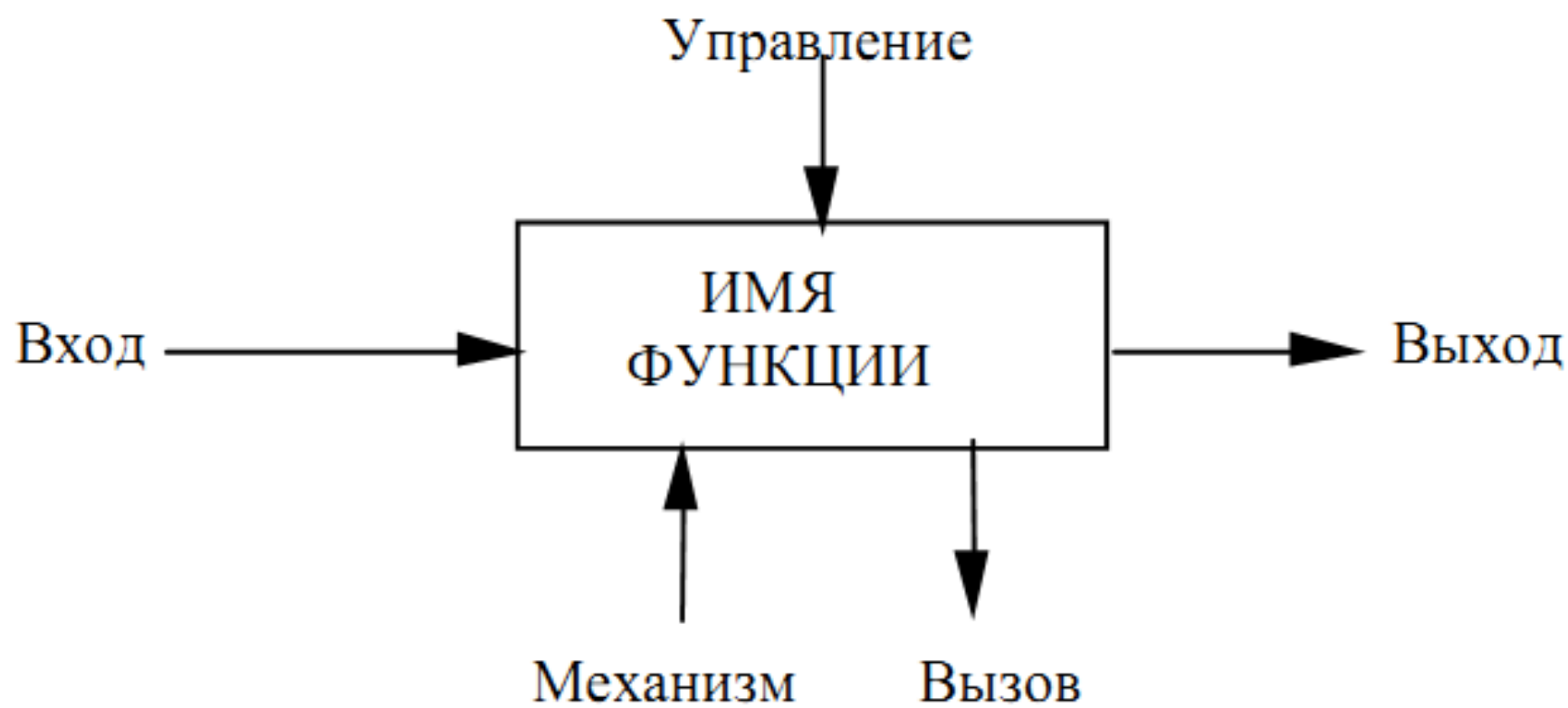
I (Input) , **В (вход)** - нечто, что потребляется в ходе выполнения процесса;

C (Control) , **У (управление)** - ограничения и инструкции, влияющие на ход выполнения процесса;

O (Output) , **В (выход)** - нечто, являющееся результатом выполнения процесса;

M (Mechanism) , **М (механизм)** - нечто, что используется для выполнения процесса, но не потребляется само по себе.

четыре возможных типа стрелок в IDEF0, каждый из типов соединяется со своей стороной функционального блока.



Любой блок может быть *декомпозирован* на составляющие его блоки. Декомпозицию часто ассоциируют с моделированием "сверху вниз", однако это не совсем верно.

Функциональную декомпозицию корректнее определять как моделирование "снаружи вовнутрь", в котором мы рассматриваем систему наподобие луковицы, с которой последовательно снимаются слои.

Для названия стрелок, как правило, употребляются имена существительные. Стрелки могут представлять собой людей, места, вещи, идеи или события. Как и в случае с функциональными блоками, присвоение имен всем стрелкам на диаграмме является только необходимым условием для понимания читателем сути изображенного.



Стрелки входа

Вход представляет собой сырье, или информацию, потребляемую или преобразуемую функциональным блоком для производства *выхода*. Стрелки входа всегда направлены в левую сторону прямоугольника, обозначающего в IDEF0 функциональный блок. *Наличие входных стрелок на диаграмме не является обязательным*, так как возможно, что некоторые блоки ничего не преобразуют и не изменяют.

Стрелки управления

Стрелки управления отвечают за регулирование того, как и когда выполняется функциональный блок, и, если он выполняется, какой выход получается в результате его выполнения. Так как управление контролирует поведение функционального блока для обеспечения создания желаемого выхода, *каждый функциональный блок должен иметь, как минимум, одну стрелку управления*. Стрелки управления *всегда* входят в функциональный блок сверху.

Управление часто существует в виде правил, инструкций, законов, политики, набора необходимых процедур или стандартов. Влияя на работу блока, оно непосредственно не потребляется и не трансформируется в результате. Может оказаться, что целью функционального блока является как раз изменение того или иного правила, инструкции, стандарта и т.п. В этом случае стрелка, содержащая соответствующую информацию, должна рассматриваться не как управление, а как вход функционального блока.

Стрелки выхода

Выход — это продукция или информация, получаемая в результате работы функционального блока. *Каждый блок должен иметь, как минимум, один выход.* Действие, которое не производит никакого четко определяемого выхода, не должно моделироваться вообще (по меньшей мере, должно рассматриваться в качестве одного из первых кандидатов на исключение из модели).

При моделировании непроеизводственных предметных областей выходами, как правило, являются данные, в каком-либо виде обрабатываемые функциональным блоком. В этом случае важно, чтобы названия стрелок входа и выхода были достаточно различимы по своему

Стрелки механизма исполнения

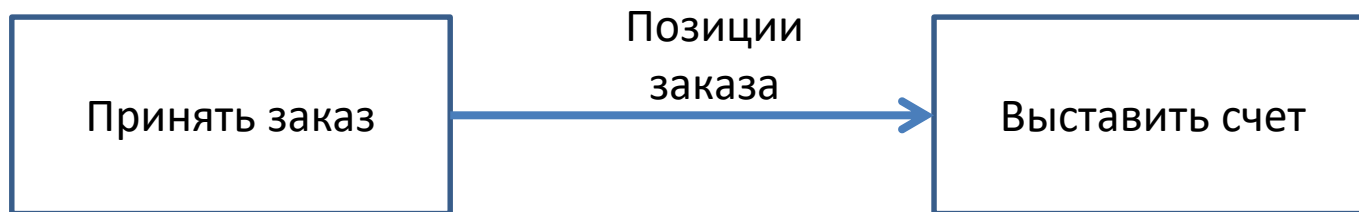
Механизмы являются ресурсом, который непосредственно исполняет моделируемое действие. С помощью механизмов исполнения могут моделироваться: ключевой персонал, техника и (или) оборудование. Стрелки механизма исполнения могут отсутствовать в случае, если оказывается, что они не являются необходимыми для достижения поставленной цели моделирования.

Комбинированные стрелки.

В IDEF0 существует пять основных видов комбинированных стрелок:

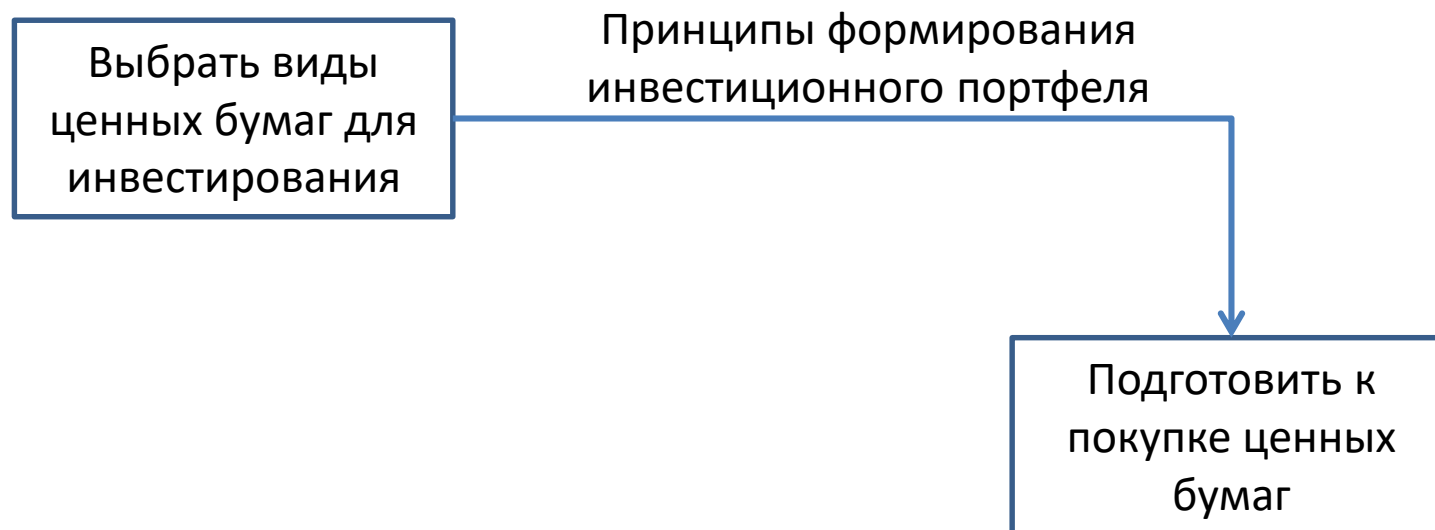
- выход — вход,
- выход — управление,
- выход — механизм исполнения,
- выход — обратная связь на управление
- выход — обратная связь на вход.

Стрелка выход — вход применяется, когда один из блоков должен полностью завершить работу перед началом работы другого блока.



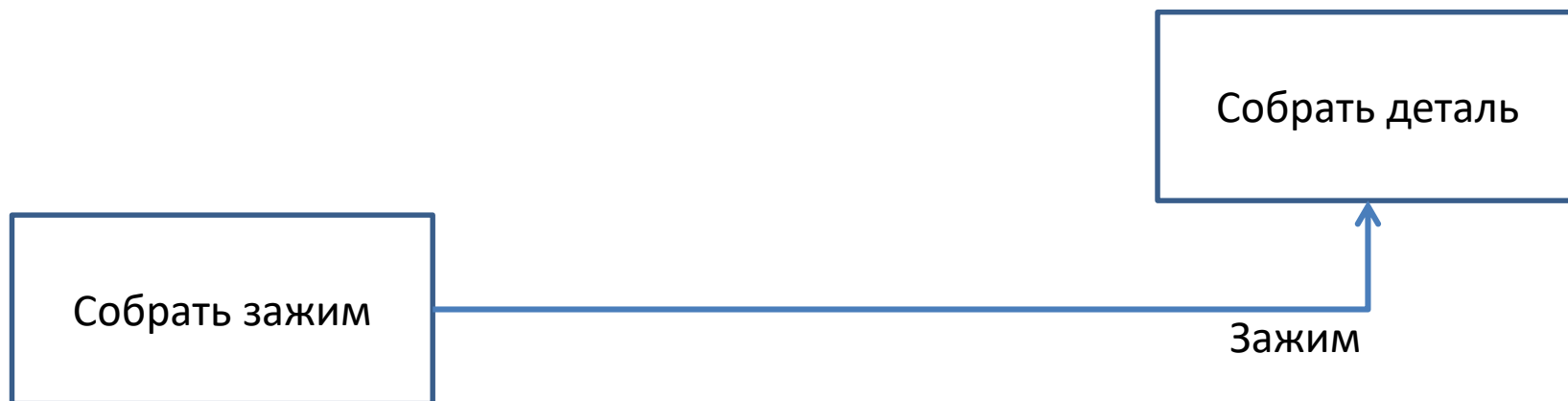
Формирование счета должно предшествовать приему заказа.

Стрелка выход — управление отражает ситуацию преобладания одного блока над другим, когда один блок управляет работой другого.



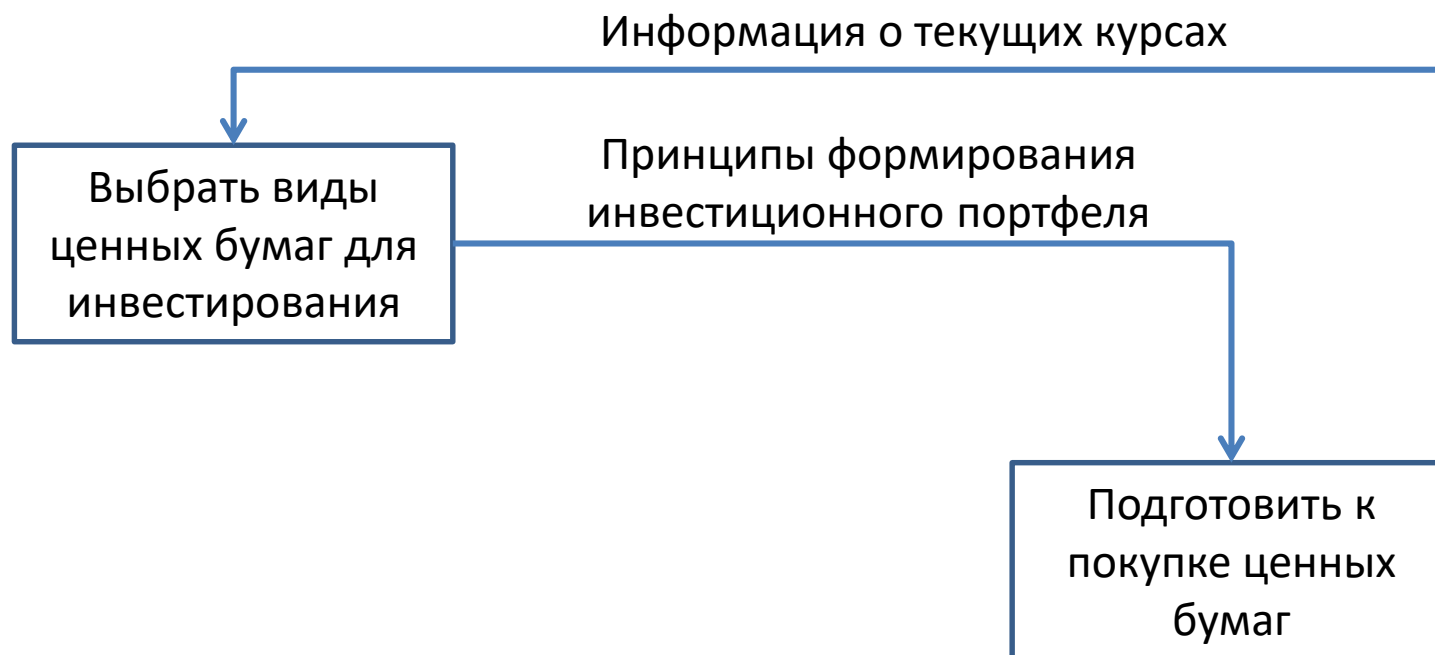
Принципы формирования инвестиционного портфеля управляют поведением брокеров на бирже

Стрелки выход—механизм исполнения встречаются реже и отражают ситуацию, когда выход одного функционального блока применяется в качестве оборудования для работы другого блока.



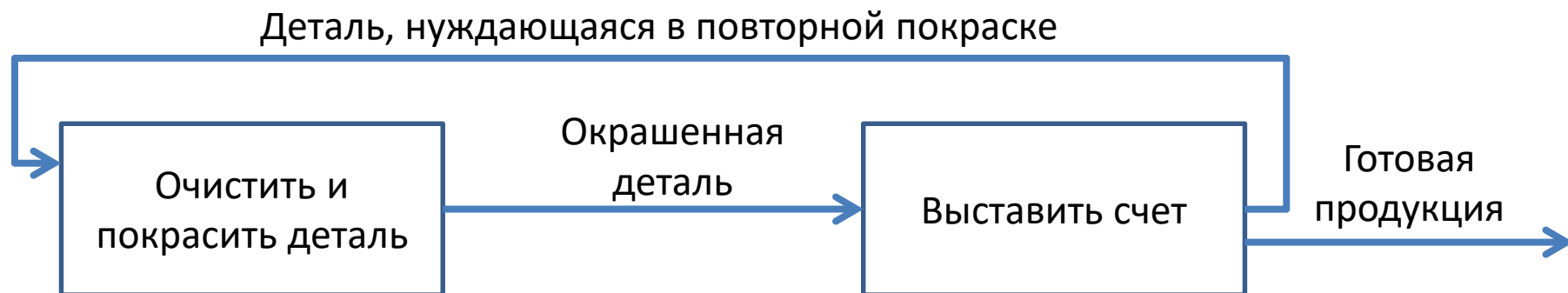
Зажим, устройство, используемое для закрепления детали во время ее сборки, должно быть собрано для того, чтобы выполнить сборку детали.

Обратные связи на вход и на управление применяются в случаях, когда зависимые блоки формируют обратные связи для управляющих ими блоков.



Получаемая от брокеров информация о текущих биржевых курсах применяется для корректировки стратегии игры на бирже.

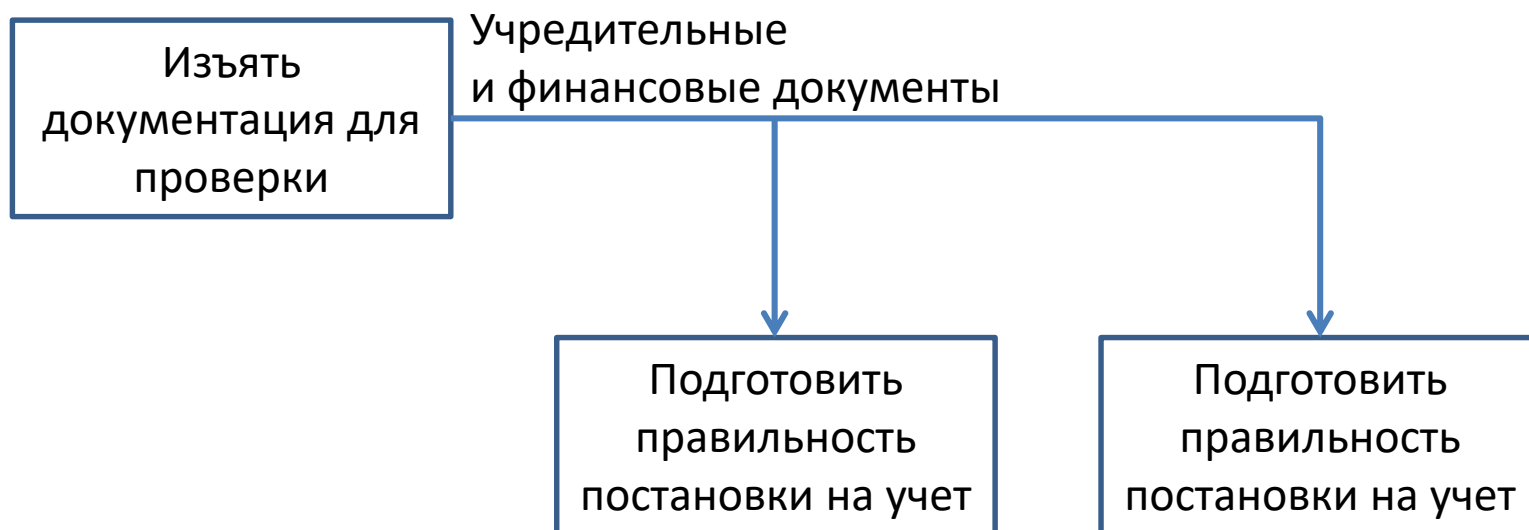
Стрелка выход - обратная связь на вход обычно применяется для описания циклов повторной обработки чего-либо.



Связи выход - обратная связь на вход могут применяться в случае, если бракованная продукция может заново использоваться в качестве сырья, как это происходит, например, при производстве оконного стекла, когда разбитое в процессе производства стекло перемалывается и переплавляется заново вместе с обыкновенным сырьем.

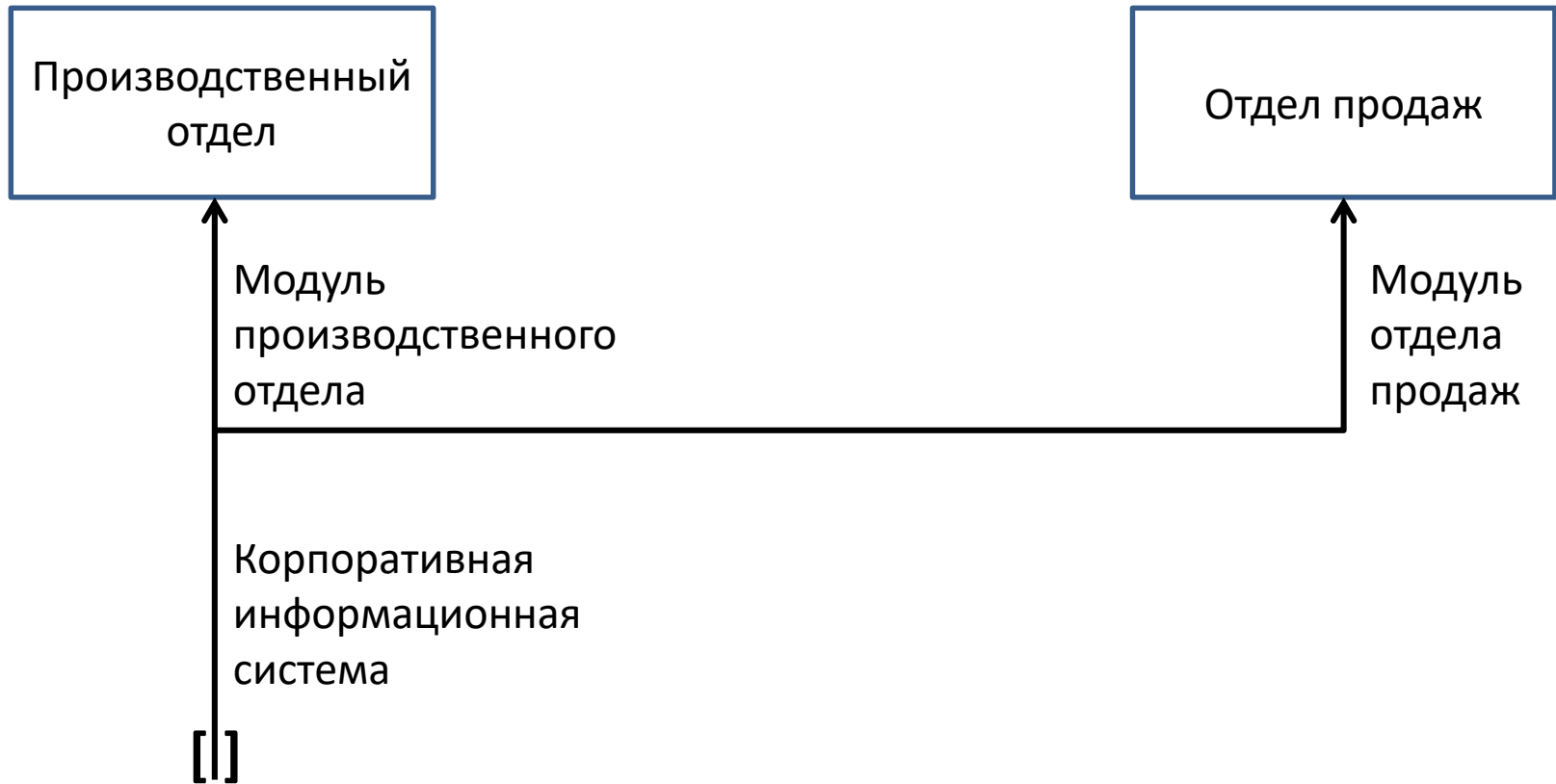
Разбиение и соединение стрелок.

Выход функционального блока может использоваться в *нескольких* других блоках. Фактически чуть ли не главная ценность IDEF0 заключается в том, что эта методология помогает выявить взаимозависимости между блоками системы. Соответственно IDEF0 предусматривает как разбиение, так и соединение стрелок на диаграмме. Разбитые на несколько частей стрелки могут иметь наименования, отличающиеся от наименования исходной стрелки. Исходная и разбитые (или объединенные) стрелки в совокупности называются *связанными*. Такая техника обычно применяется для того, чтобы отразить использование в процессе только части сырья или информации, обозначаемых исходной стрелкой



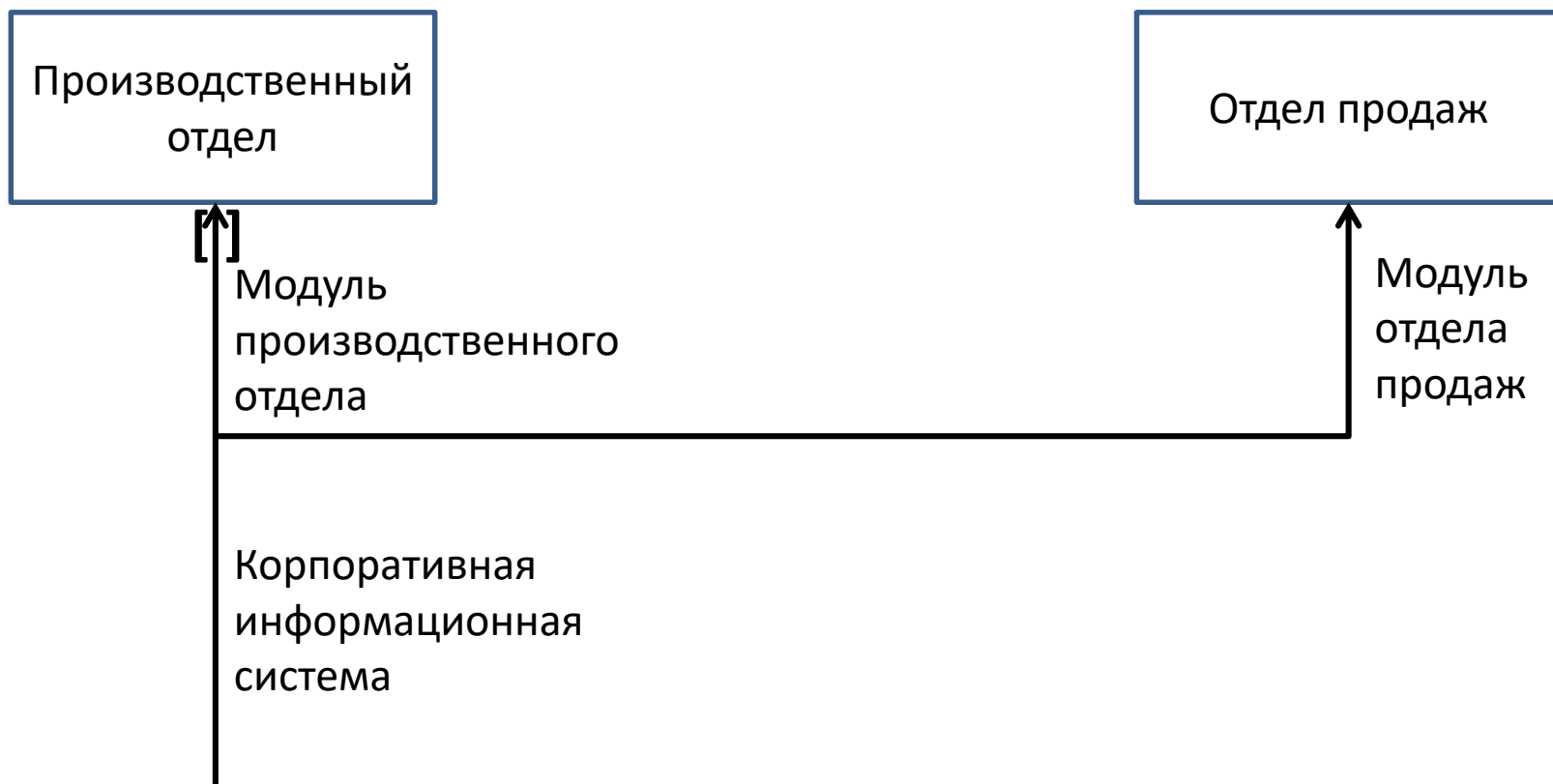
Туннели

Понятие *связанные стрелки* используется для управления уровнем детализации диаграмм. Если одна из стрелок диаграммы отсутствует на родительской диаграмме (например, ввиду своей несущественности для родительского уровня) и не связана с другими стрелками той же диаграммы, точка входа этой стрелки на диаграмму или выхода с нее обозначается ***туннелем***.



Стрелка "корпоративная информационная система" - важный механизм исполнения для данной диаграммы, но, возможно, она более нигде не используется в модели. Туннель в данном случае используется как альтернатива загромождению родительских диаграмм помещением на них несущественных для их уровня стрелок.

Кроме того, туннели применяются для отражения ситуации, когда стрелка, присутствующая на родительской диаграмме, отсутствует в диаграмме декомпозиции соответствующего блока.



Туннель у стрелки "модуль производственного отдела" обозначает, что на диаграмме декомпозиции производственного отдела отсутствует стрелка механизма управления с соответствующим наименованием.

Построение моделей IDEF0

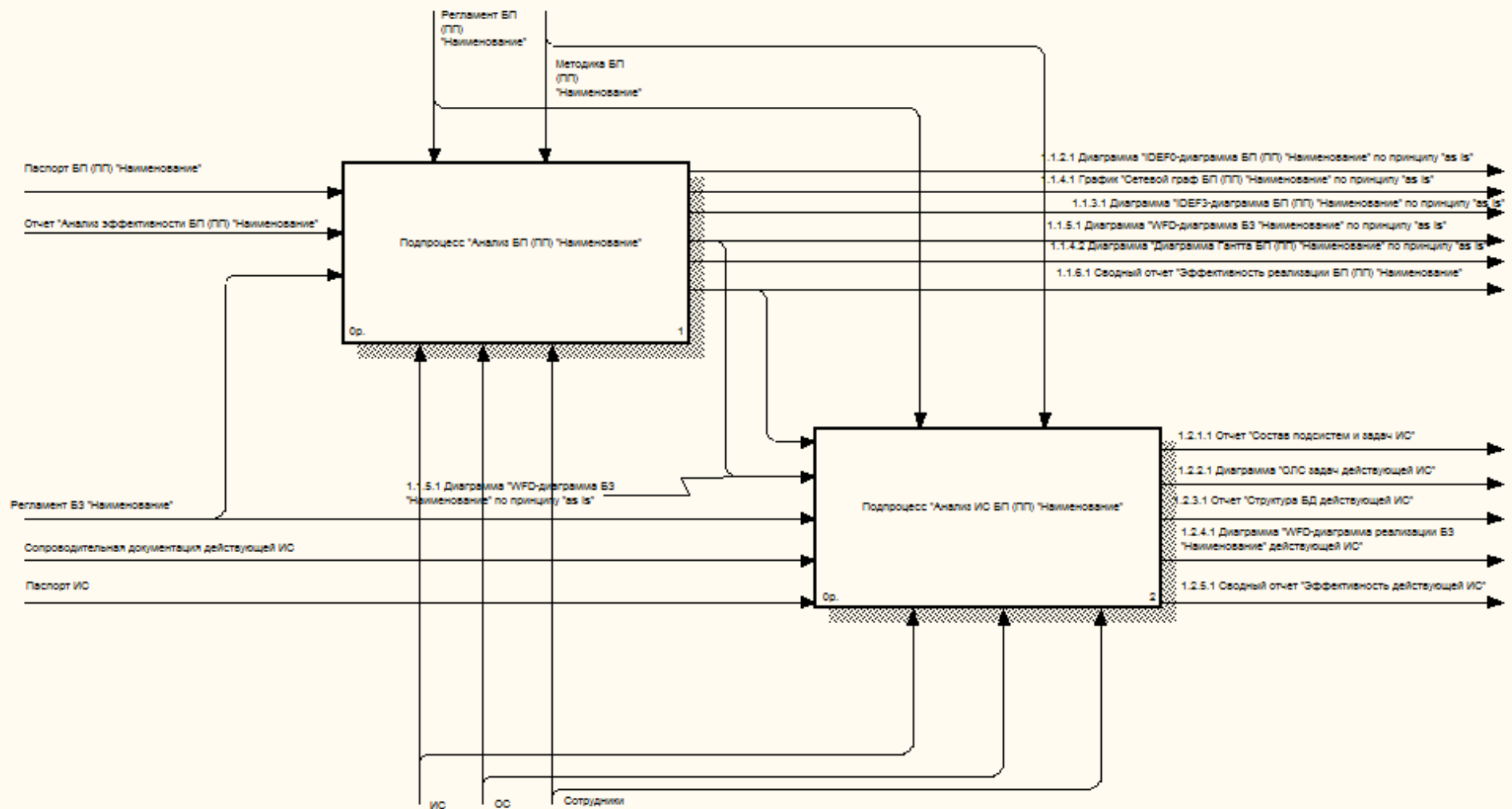
Диаграммы

Диаграмма IDEF0 показана вместе с находящейся на ее полях служебной информацией. Служебная информация состоит из хорошо выделенных верхнего и нижнего колонтитулов (заголовка и "подвала"). Элементы заголовка используются для отслеживания процесса создания модели.

USED AT:	AUTHOR:	DATE: 05.01.2024	WORKING	READER	DATE	CONTEXT:
	PROJECT: Проект	REV: 09.01.2014	DRAFT			
			RECOMMENDED			
	NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		PUBLICATION			A0

Элементы "подвала" отображают наименование модели, к которой относится диаграмма, и показывают ее расположение относительно других диаграмм модели.

NODE:	TITLE:	NUMBER:
A1	Бизнес-процесс "Предпроектный анализ"	



Выбор наименования контекстного блока

Рекомендуемой последовательностью действий при построении модели "с нуля" являются: формулирование цели моделирования, выбор точки зрения, определение границ моделирования. Наименование контекстного блока - функционального блока самого высокого уровня - обобщает определение границ моделирования.

Правила подбора имени для контекстного блока в целом не отличаются от общих правил наименования функциональных блоков, поэтому для них обычно подбирают обобщающие названия, типа "Управление отделом по работе с клиентами", "Обработка заказов" и т.п.

Определение стрелок на контекстной диаграмме

Стрелки диаграмм IDEF0 обычно проще проектировать в следующем порядке: выход, вход, механизм исполнения, управление. Каждый функциональный блок обозначает отдельную функцию, и эта функция часто имеет ясно и кратко описываемые результаты работы.

Определение выходов. После идентификации возможных выходов полезно провести анализ модели на предмет покрытия ею *всех возможных* сценариев поведения процесса. Это означает, что если существует вероятность возникновения той или иной ситуации в ходе процесса, модель отражает возможность возникновения такой ситуации.

Например, блок "Провести экзамен по вождению" определенно произведет поток водителей, только что получивших права, но вполне правомерно ожидать и потока лиц, не сдавших экзамен. Негативные результаты часто используются в качестве обратных связей, анализ на их наличие должен проводиться для каждого блока.

Определение входов. Входы можно рассматривать как особым образом преобразуемые функциональными блоками для производства выхода сырье или информацию. В производственных отраслях определить, как входное сырье преобразуется в готовую продукцию, обычно довольно просто. Однако при моделировании информационных потоков входной поток данных может представляться не потребляемым и не обрабатываемым вообще.

Например, вход может иметь название "Предварительный диагноз пациента", а выход - "Уточненный диагноз пациента".

Определение механизмов исполнения. В понятие механизма исполнения входят персонал, оборудование, информационные системы и т.п. Например, функциональный блок "Собрать деталь" может потребовать использования какого-либо оборудования, например гаечного ключа.

При приеме экзаменов на водительские права механизмом исполнения является инспектор ГИБДД. Как правило, определить механизмы исполнения для функциональных блоков довольно просто.

Определение управления. Все функциональные блоки в IDEF0 должны иметь хотя бы одно управление. В случаях, когда не ясно, относить ли стрелку к входу или к управлению, следует ее рисовать как управление. Важно помнить, что управление можно рассматривать как особую форму входа функционального блока.

Связь между диаграммой и ее родительским функциональным блоком

Функциональный блок декомпозируется, если необходимо детально описать его работу. При декомпозиции блока полезно рассмотреть его жизненный цикл, это поможет определить функциональные блоки получающейся "детской" диаграммы.

Например, жизненный цикл блока "Поджарить бифштекс" может выглядеть как следующая последовательность: "Подготовить продукты", "Отбить мясо", "Разогреть масло" и т.д.

Модели могут проектироваться с использованием подхода "в ширину", когда каждая диаграмма максимально детализируется перед своей декомпозицией, и с подходом "в глубину", когда сначала определяется иерархия блоков, а затем создаются соединяющие их стрелки.

[-] IDEF0

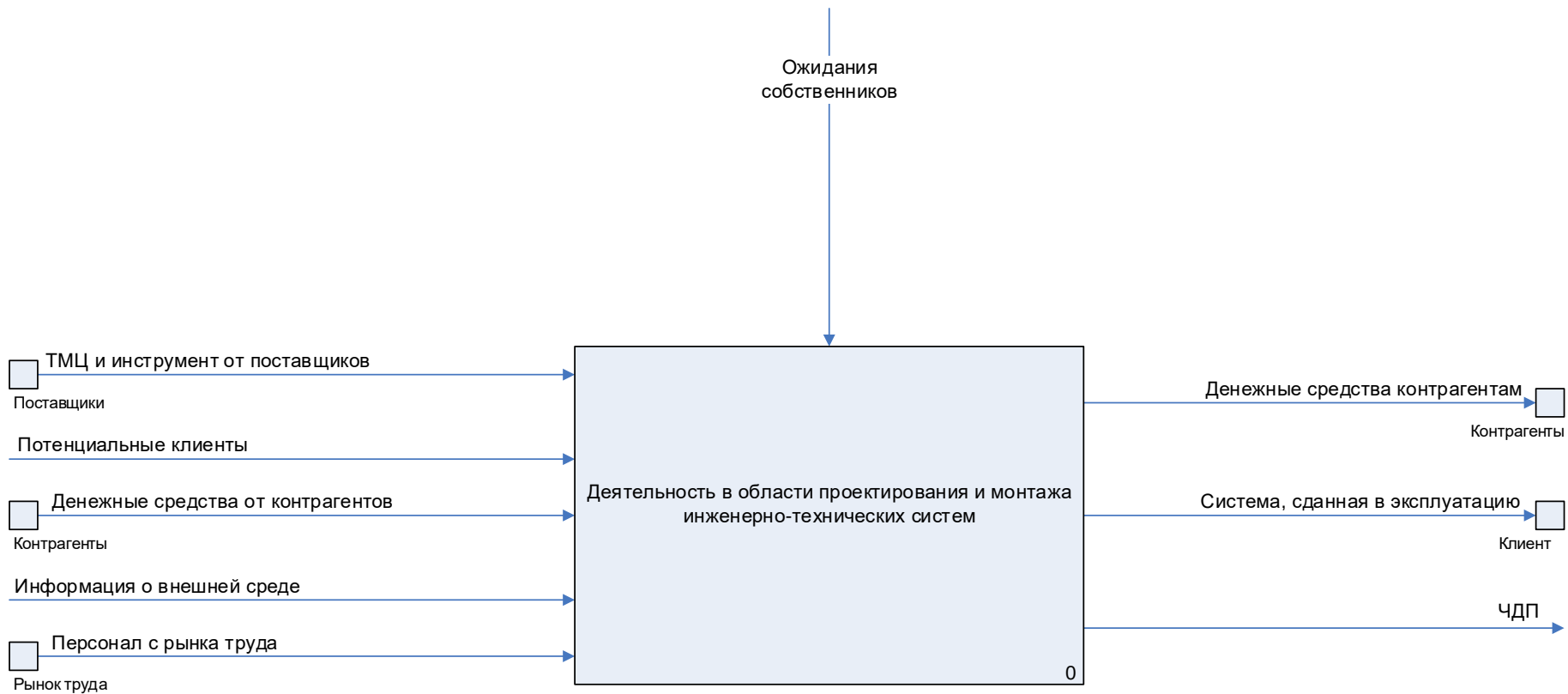
[-] Бизнес-процесс "Предпроектный анализ"

[-] Подпроцесс "Анализ БП (ПП) "Наименование"

- [-] 1.1.1 Формирование общей характеристики БП (ПП) "Наименование"
- [-] 1.1.2 Построение IDEF0-диаграммы БП (ПП) "Наименование" по принципу "as is"
- [-] 1.1.3 Построение IDEF3-диаграммы БП (ПП) "Наименование" по принципу "as is"
- [-] 1.1.4 Построение сетевого графа БП (ПП) "Наименование" и диаграммы Ганта
- [-] 1.1.5 Построение WFD-диаграммы БП (ПП) "Наименование" по принципу "as is"
- [-] 1.1.6 Формирование сводного отчета об эффективности реализации БП (ПП) "Наименование" и БЗ "Наименование"

[-] Подпроцесс "Анализ ИС БП (ПП) "Наименование"

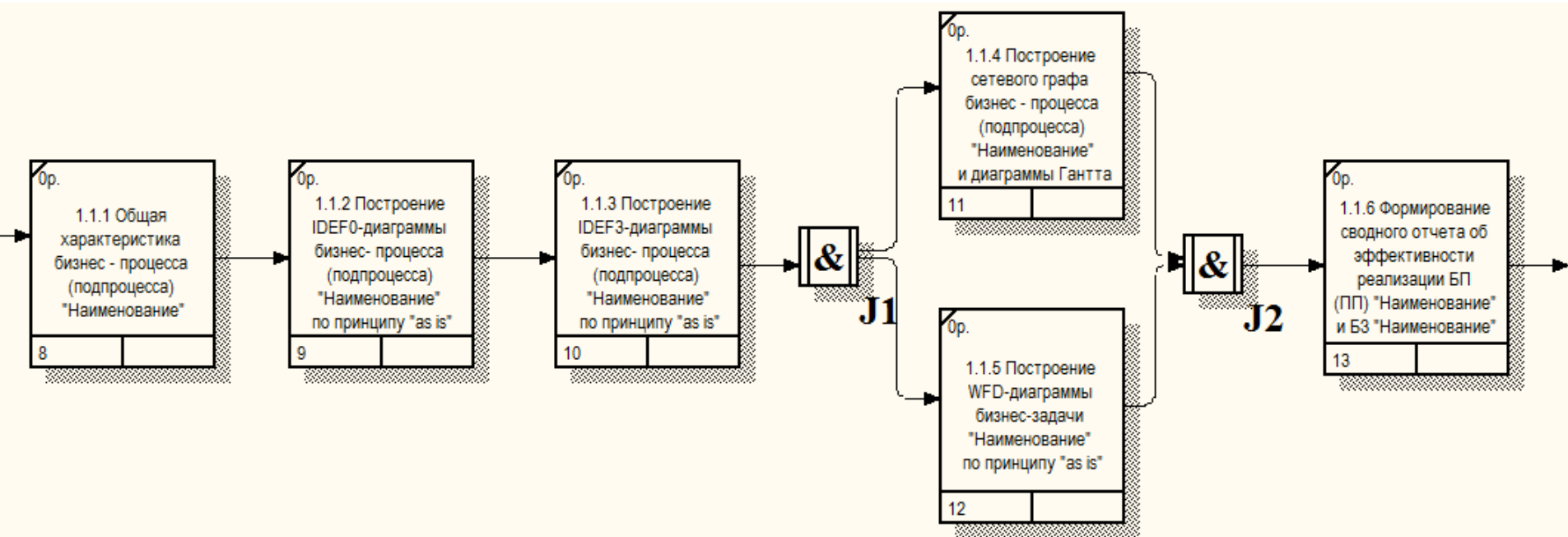
- [-] 1.2.1. Характеристика действующей информационной системы. Определение состава подсистемы и задач
- [-] 1.2.2. Определение организационно-логических связей задач действующей ИС
- [-] 1.2.3 Идентификация структуры БД действующей информационной системы
- [-] 1.2.4 Построение WFD-диаграммы реализации БЗ "Наименование" действующей ИС
- [-] 1.2.5 Формирование сводного отчета об эффективности действующей ИС



Создание моделей IDEF3 для отображения блоков IDEF0

Для иллюстрирования вызовов листовых функциональных блоков IDEF0 (т.е. блоков, не имеющих диаграмм декомпозиции) может быть применено построение моделей IDEF3.

Если развитие модели IDEF0 предполагается аналитиками именно таким способом, моделями IDEF3 должен быть тщательно документирован каждый возможный вызов функционального блока. Соответствующие таблицы вызовов можно будет получить впоследствии из соответствующих диаграмм IDEF3.



Workflow diagrams

workflow diagramming - методологией моделирования, использующая графическое описание информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки информации и объектов, являющихся частью этих процессов.

Диаграммы Workflow могут быть использованы в моделировании бизнес-процессов для анализа завершенности процедур обработки информации. С их помощью можно описывать сценарии действий сотрудников организации, например **последовательность** обработки заказа или события, которые необходимо обработать за конечное время.

Каждый сценарий сопровождается описанием процесса и может быть использован для документирования каждой функции.

Самый распространенный — использование различных символов для обозначения различных действий. Стрелки нужны для обозначения связей между различными действиями.

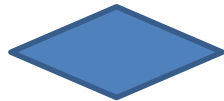
Если говорить о самих символах, то и для их изображения есть много вариантов: от сложных рисунков до элементарных прямоугольников и линий.



точка начала или конца операции;



шаг или действие процесса;



точка принятия решения;



вход или выход;



документ.

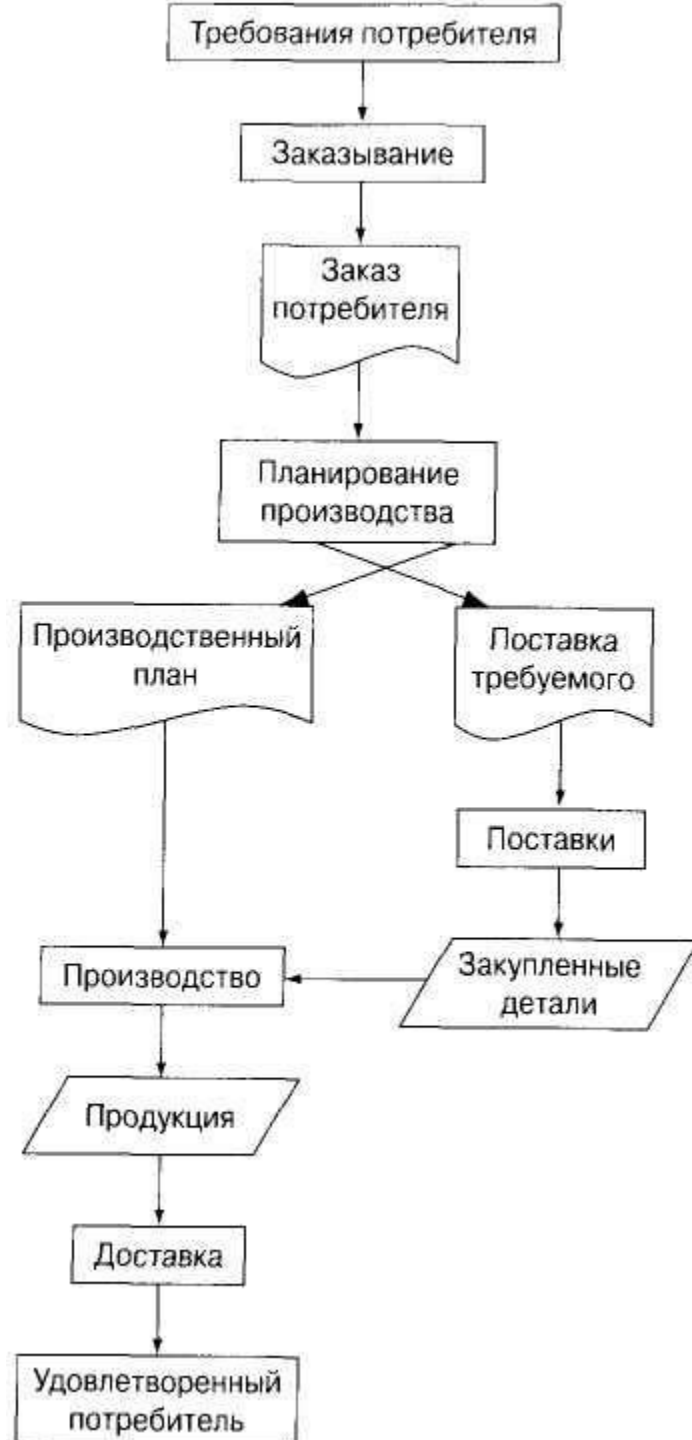
В дополнение к самому символу блок-схемы в нем можно сделать надпись, чтобы указать требуемые ресурсы или оборудование, или определить условия, в которых выполняется рассматриваемое действие.

Пример

Группа секретарей государственного учреждения испытывает большие трудности при работе с документами и другими материалами.

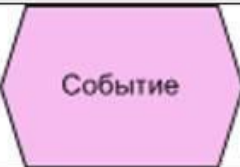
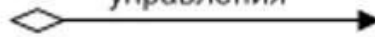
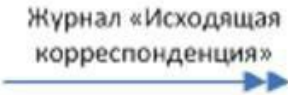
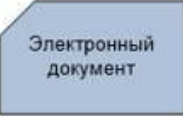
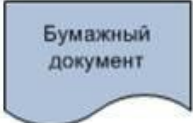
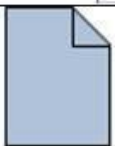
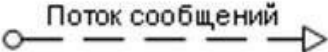
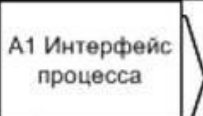
Уже после того, как документы оформлены, их бывает трудно найти, когда надо. У сотрудников секретариата было подозрение, что некоторые из них пользовались при сортировке иными критериями, чем остальные. Поэтому было принято общее решение совместно провести точный анализ того, как ведется делопроизводство сейчас и как действительно нужно его организовать. Для этих целей было решено построить блок-схему.

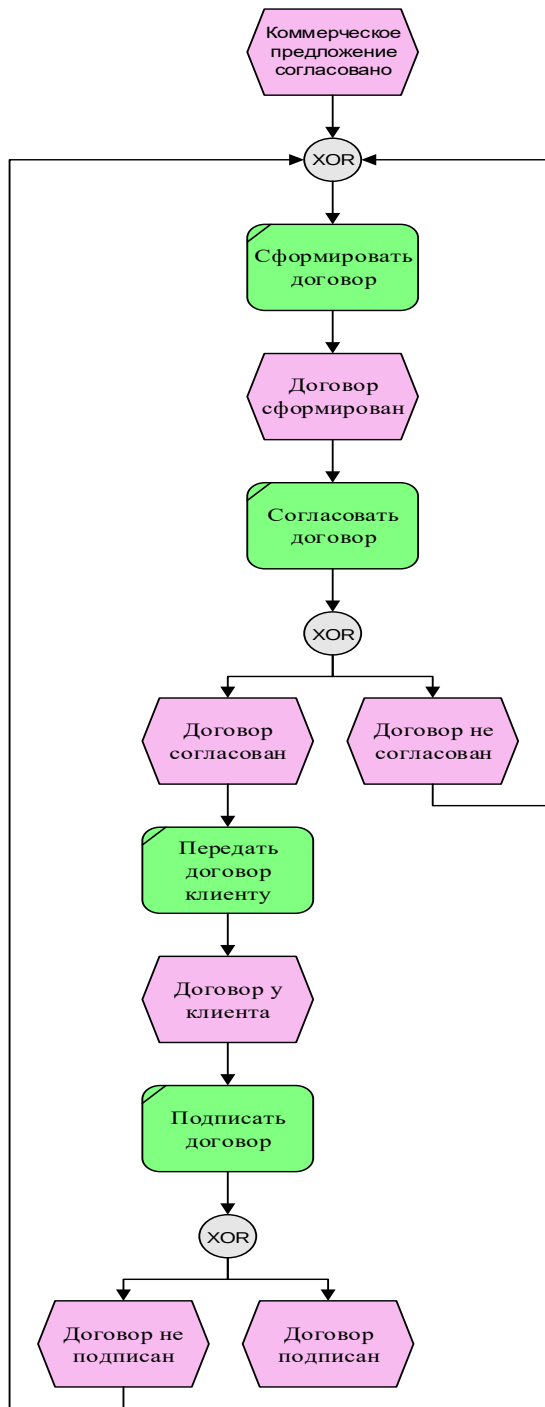
Сотрудники секретариата собрались в зале совещаний и вооружились белой доской и маленькими листочками желтой клейкой бумаги. Скоро стало ясно, что все действовали приблизительно одинаково при заполнении документов, но были разные мнения по поводу того, где следует хранить заполненные документы. После жарких дебатов удалось прийти к соглашению по обоим вопросам: и как правильно заполнять документы и как правильно их сортировать



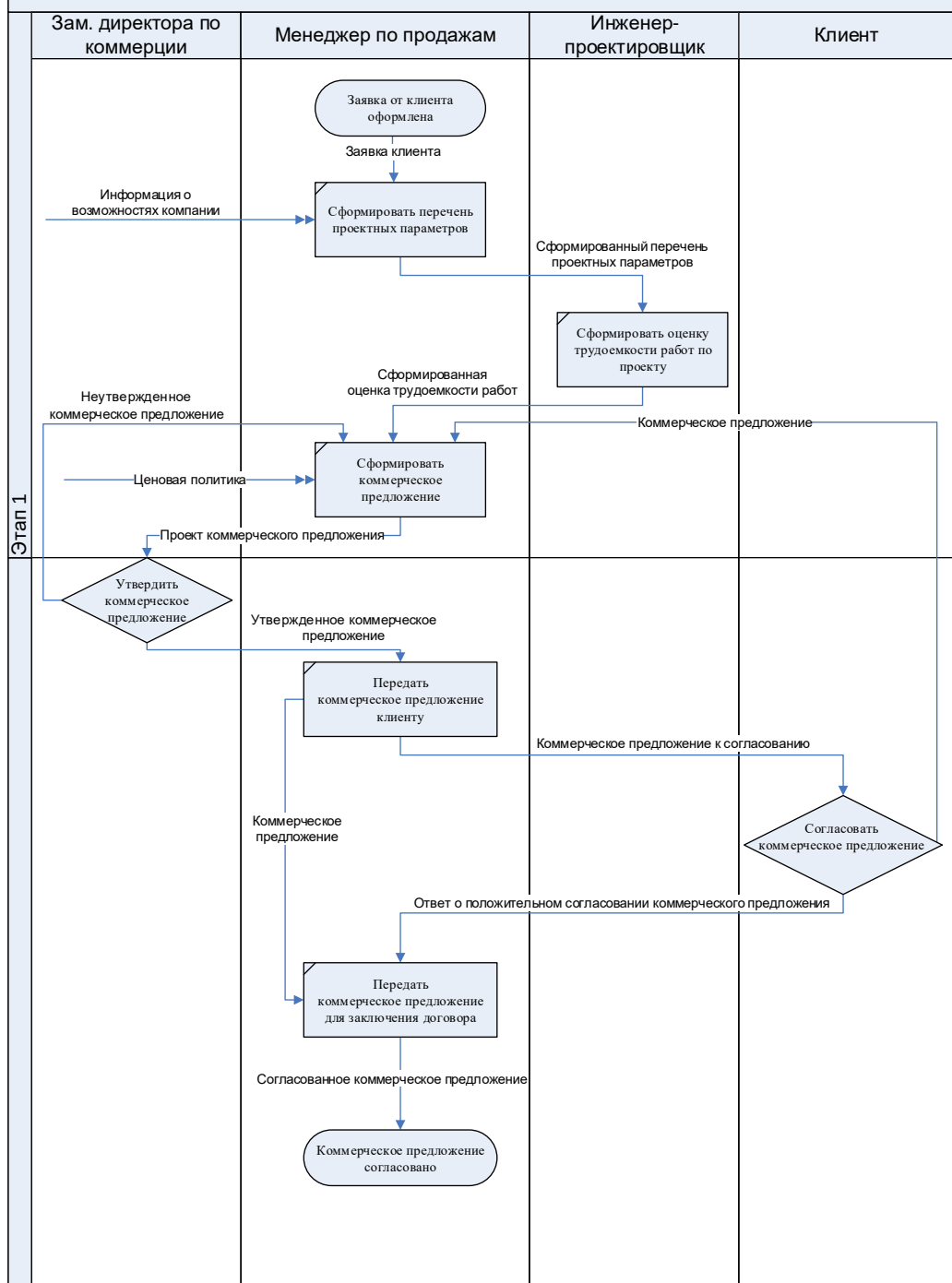


Сравнение фигур трёх разных нотаций

Тип фигуры	CrossFunctionaFlowChart	EPC	BPMN
Событие			   Стартовое событие Промежуточное событие Конечное событие
Функция (задача, действие)			
Условный (логический) оператор, решение		  	   Параллельный шлюз Эксклюзивный шлюз Неэксклюзивный шлюз Условный поток управления 
Исполнитель (субъект)			
Документ, объект данных, поток		 	   Объект данных
Интерфейс (междиagramмная ссылка)			



A1.3 Подготовить коммерческое предложение



Модели AS-IS и TO-BE



Модель компании в общем случае представляет собой совокупность функциональной, организационной и информационной моделей.

- Функциональная модель описывает совокупность функциональных подсистем и связей, отражающих порядок взаимодействия подсистем при функционировании компании или ее подразделений.
- Организационная модель описывает состав и структуру подразделений и служб компании.
- Информационная модель описывает потоки информации на предприятии.



Функциональная модель описывает исследуемую систему управления на языке выполняемых ею функций. Целью построения функциональных моделей обычно является выявление наиболее слабых и уязвимых мест деятельности организации, анализ преимуществ новых бизнес-процессов и степени изменения существующей структуры организации бизнеса.

Анализ недостатков и узких мест начинают с построения модели **AS-IS (Как есть)**, то есть модели существующей организации работы.

Модель AS-IS может строиться на основе изучения документации (должностных инструкций, положений о предприятии, приказов, отчетов и т. п.), анкетирования и опроса служащих предприятия, создания фотографии рабочего дня и других источников.

Полученная модель AS-IS служит для выявления неуправляемых работ, не обеспеченных ресурсами работ, ненужных и неэффективных работ, дублирования действий и других недостатков в организации деятельности предприятия.

В результате обследования предприятия в системе бизнес-процессов выявляются “узкие” места – ненужные, неэффективные и дублирующие работы, а также работы, не обеспеченные ресурсами.

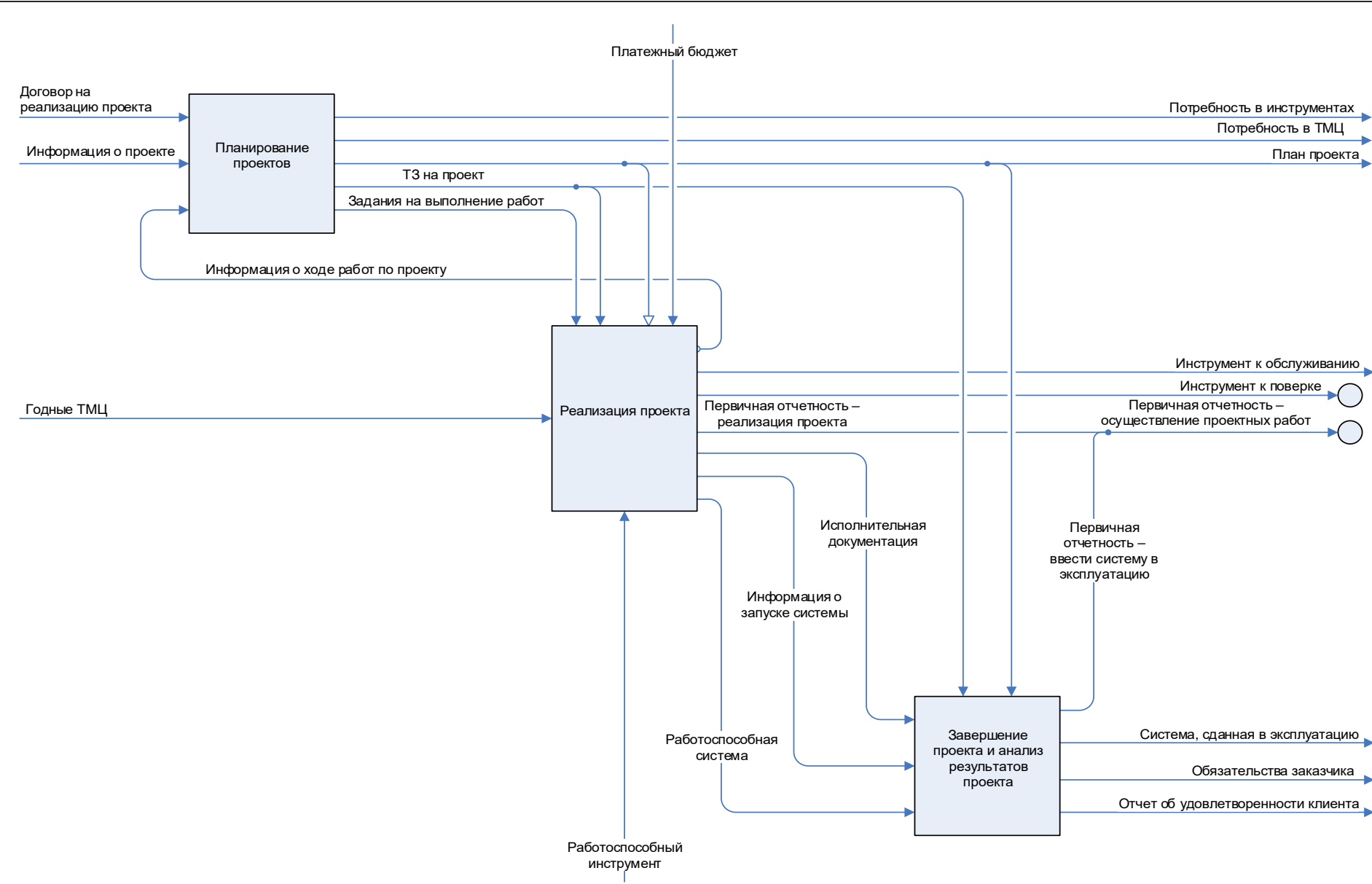
Функциональная модель существующей организации работы – AS-IS (“как есть”) – строится с помощью CASE-средств, например программного продукта BPwin.

При ее построении используются такие источники, как опросы экспертов (работников предприятия), документация (приказы, отчеты, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях предприятия), анкетирование, фотография рабочего дня и др.

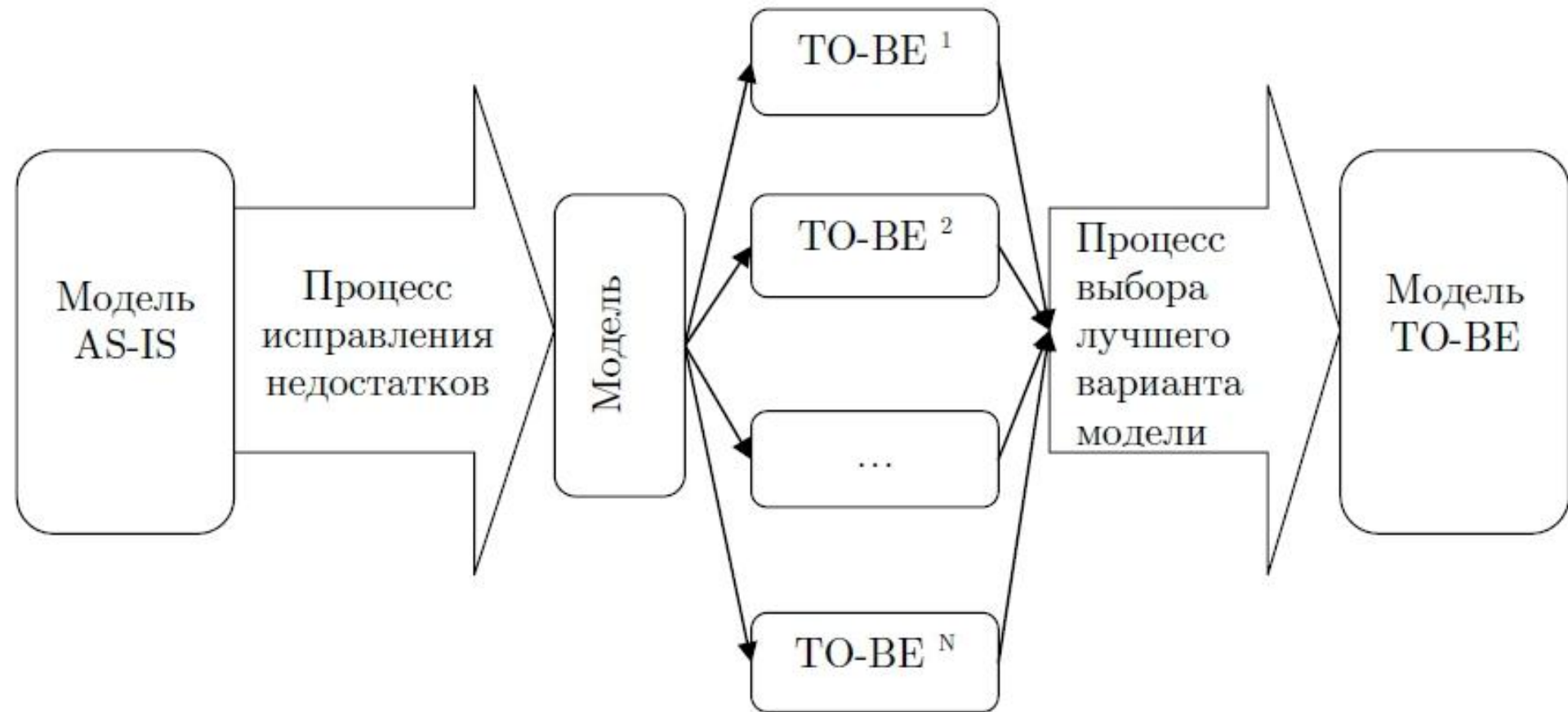


Анализ функциональной модели позволяет:

- 1) специалистам, выполняющим работу по реинжинирингу, выявить недостатки существующего бизнеса и определить те области, в которых стоит производить изменения;
- 2) понять, как следует изменить бизнес-процессы , чтобы они удовлетворяли новым требованиям и целям;
- 3) оценить, насколько глубоким изменениям подвергнется существующая структура организации бизнеса;
- 4) объяснить сотрудникам, чем плохи прежние процедуры работы и почему они должны быть приспособлены к новым способам работы;
- 5) измерить характеристики тех бизнес-процессов, которые следует изменить. Полученные измерения в дальнейшем могут быть использованы для оценки экономического эффекта проведенных изменений.



Построение модели TO-BE



Исправление недостатков, перенаправление информационных и материальных потоков приводит к созданию модели

ТО-ВЕ (Как будет) — модели идеальной организации бизнес-процессов. Как правило, строится несколько моделей ТО-ВЕ, среди которых определяют наилучший вариант.

Функциональная модель ТО-ВЕ позволяет уже на стадии проектирования будущей ИС определить эти изменения. Применение функциональной модели ТО-ВЕ позволяет не только сократить сроки внедрения информационной системы, но также снизить риски, связанные с невосприимчивостью персонала к информационным технологиям.

Модель ТО-ВЕ нужна для анализа альтернативных (лучших) путей выполнения функции и документирования того, как компания будет делать бизнес в будущем.



Функциональная модель ТО-ВЕ позволит четко определить распределение ресурсов между операциями делового процесса, что дает возможность оценить эффективность использования ресурсов после предлагаемого реинжиниринга.

Дополнительные функции и возможности при построении функциональной модели процессов в модели ТО-ВЕ:

- модель позволяет идентифицировать все информационные объекты, которыми оперирует предприятие в своей деятельности.
- модель позволяет четко определить распределение ресурсов между этапами процесса, что дает возможность оценить эффективность использования ресурсов.



Последняя задача особенно актуальна при создании новых процессов на предприятии. Например, предприятие, которое ранее специализировалось на выпуске серийной продукции, решило выпускать продукцию под заказ, для чего необходимо создать собственную службу сбыта.

Функциональная модель процесса по продаже такого оборудования позволит руководству предприятия более четко определить, какие ресурсы необходимо выделить для того, чтобы обеспечить функционирование службы сбыта, сколько сотрудников необходимо привлечь для работы в новой службе, какие функциональные обязанности эти сотрудники должны выполнять и т.д.



Общепринятая технология проектирования ИС подразумевает сначала создание модели AS-IS, затем на основе ее анализа определяются направления улучшения процессов, т.е. создание модели TO-BE. Только на основе разработанной модели TO-BE в дальнейшем происходит построение модели данных, прототипа и затем окончательного варианта ИС.

Если в основу автоматизации предприятия будет изначально заложена модель AS-IS, то создаваемая «новая» ИС будет выполняться по принципу «все оставить, как есть», и вместо информатизации предприятия на основе новых ИТ, произойдет (в лучшем случае) простая компьютеризация несовершенных процессов. В результате внедрение и эксплуатация такой «новой» ИС приведет к дополнительным издержкам на закупку оборудования, создание программного обеспечения и их сопровождение.



Модель как есть (**as-is**)– отражает существующие в организации бизнес-процессы;

Модель как должно быть (**to-be**) – отражает необходимые изменения бизнес- процессов с учетом внедрения ИС.



Формула оптимизации бизнес-архитектуры и ИТ-архитектуры

www.orgstudio.ru





Описание бизнес- процессов

Описание бизнес-процессов (Business Process Description) - для описания процесса с качественно-количественной, пространственно-организационной и технически-технологической точек зрения используются *характеристики (параметры)*, которые заданы стандартом ENISO 9001:2000. К таким параметрам относятся:

- Цели процесса.
- Объект воздействия (вид, количество, размеры,...)
- Место воздействия (организационная единица, рабочая система).
- Вид и последовательность событий, структура.
- Применяемые средства производства (вид, количество, производительность).
- Ход процесса (горизонтальный, вертикальный; пространственно-временной).
- Участие персонала (количество, квалификация, ...).
- Затраты времени на события и общий процесс (длительность процесса).
- Рабочие условия, требования и задания.
- Применяемые технологии, режимы работы.
- Результаты.
- Неопределенные состояния и события.



Представление бизнес-процессов предполагает использование соответствующих инструментов: символы, показатели, графики, диаграммы, графы, бланки, а также таких решений, как специальное программное обеспечение.



Представление бизнес-процессов

Методика описания бизнес-процессов

Описание бизнес-процессов должно дать ответы на ряд главных вопросов:

- Какие «вход» и «выход» данного процесса?
- Какие процедуры включает процесс?
- Кем выполняется каждая процедура?
- Какой результат будет от выполнения процедуры?
- Кто будет получать результат, что с ним делает?

Внимание следует уделять и соответствующим мелочам, в числе которых носители информации и способы передачи информации. К примеру, при устной передаче данных возможен эффект «испорченного телефона» в лучшем случае, а в худшем вовсе перестанет работать. Данные элементы и могут стать объектами оптимизации.

«Мягкие» правила построения схем бизнес-процессов

- Придерживайтесь метода моделирования, не изобретайте колесо
- Не пытайтесь моделировать все, слишком детальное моделирование отвлекает время, ведет к затратам и запутывает
- Делайте модели проще - отразив существенные свойства, останавливайтесь придерживайтесь принципа равнозначности
- Соблюдайте оптимальное количество объектов
- Название процесса = Действие + Объект, над которым действие осуществляется

Что нам дает моделирование бизнес-процессов?

10 наиболее часто решаемых задач с использованием технологий процессного управления

1. Оптимизация бизнес-процессов:
 - Повышение производительности
 - Снижение издержек
 - Уменьшение времени процессов
 - Повышение качества процессов
2. Прозрачность, контролируемость и управляемость системы, реализация стратегии, поддержание роста.
3. Построение эффективной организационной структуры.
4. Проектирование новых направлений и бизнес-процессов.
5. Тиражирование существующих направлений и бизнес-процессов.

- 
6. Автоматизация бизнес-процессов.
 7. Правильный подбор персонала. Мотивация. Уменьшение персоналозависимости.
 8. Регламентация. Высвобождение времени руководителей.
 9. Повышение эффективности работы персонала.
 10. Финансы. Управленческий учет. Бюджетирование.
 11. Повышение уровня доверия, формирование имиджа, сертификация.

Ошибки при оптимизации бизнес-процессов

Неправильная постановка задачи. Основным условием становится четкая, правильная постановка задачи – чтобы добиться определенной цели в установленные сроки. Вряд ли само описание бизнес-процесса сможет подсказать, что подлежит улучшениям (кроме очевидных дублирований функций либо путаницы). Чтобы ответить на вопрос «Что можно улучшить?» требуется поиск ответов по вопросам «Что хочу сделать с компанией?», «Куда планирую двигаться?».

Задачи и усилия несоразмерны. Некоторые начинают описание процессов, которые не относятся к главной цели своей организации (к примеру, взаимодействие руководителя и секретарши, чтобы дозвониться заместителю). Логично, что описывать такой процесс не нужно – серьезный промах по предметным областям и масштабам.

The top of the slide features a decorative background of flowing, wavy green lines on a white background.

Неправильно выбраны определенные средства описания. Для описания данных процессов можно использовать программные средства.

Однако программному продукту отводится только вспомогательная роль. Успешность определяется грамотной организацией проекта оптимизации.

«Золотые» правила описания бизнес-процессов

- Составляйте, уточняйте, подтверждайте схемы с ответственными / участниками деятельности
- Используйте подручные средства при составлении схемы, способствующие повышению эффективности работы в группе (подвесной блокнот, самоклеющаяся бумага для записей)
- Используйте язык, понятный ответственным / участникам деятельности
- Создавайте схемы деятельности, а не организационных структур
- Избегайте излишней детализации, особенно на схеме «как есть»
- Избегайте составления схемы ради схемы, не ведущей к дальнейшему анализу и действиям
- Не смешивайте понятия «как есть», «как должно быть», «как будет»

Классификация задач бизнес-процессов предприятия

Бизнес-процессы предприятий – основные сегменты деятельности, которые обеспечивают создание добавленной стоимости и реализуемой продукции. Совокупность бизнес-процессов должны покрывать всю деятельность предприятия (принцип полноты).

Бизнес-задача – это уникальный элемент бизнес-процесса, создающий бизнес-продукт (стоимость) и обладающий 8 свойствами (полноты, детерминированности, нормализованности, связанности, ресурсоемкости, продуктивности, автономности, динамичности).

Бизнес-задачи любого бизнес-процесса можно разбить на 4 класса.

- **Аналитические** (управленческие) задачи, включающие задачи расчета, анализа, планирования программы развития предприятия. Для решения этих задач, как правило, используются различные методики, алгоритмы, математические методы и модели.

Таковыми задачами могут являться, в частности, задачи планирования финансов и движения денежных ресурсов, объемного и календарного планирования производства, анализа и прогнозирования параметров рынка входящих ресурсов или готовой продукции, расчета объема незавершенного производства, расчета показателей эффективности бизнес-процесса и т.д.

- **Организационные** (организационно-распорядительные) задачи, решение которых, в конечном счете, должно привести к согласованию всех ресурсов по времени, по объему, по месту потребления и к запуску механизмов реализации технологических (инженерных) задач.

Примером такой задачи может являться, например, формирование заказ-нарядов на производство узлов и деталей продукции, формирование расходных ордеров и т.д.

- **Технологические** (технические, инженерные) задачи, предназначенные для реализации технологических процессов в соответствии с организационно-распорядительной и технической документацией.

Решение этих задач изменяет состояние бизнес-процессов, формирует выходные продукты (конечные или промежуточные). Решение технологических задач осуществляется на основе маршрутно-технологических карт, спецификации продуктов и соответствующих документированных стандартов. При реализации технологических задач используются материальные и трудовые ресурсы, основные фонды, а также продукты решения других бизнес-задач.

- **Учетные.** Управление бизнес-процессами предполагает контроль динамики изменения по времени всех бизнес-процессов предприятия, поэтому результаты изменения состояния бизнес-процессов после решения технологических задач должны быть зафиксированы в виде учетных данных.

Таким образом, учетные задачи, предназначенные для учета фактических параметров состояния бизнес-процессов, необходимых для решения аналитических задач в последующих временных точках. Эти задачи в рамках каждого бизнес-процесса составляют содержание управленческого учета, а совокупность всех учетных задач всех бизнес-задач формирует учетную политику предприятия.

Каждый класс бизнес-задач создает свой тип бизнес-продукта.

Аналитические задачи создают информационные продукты в виде расчетных показателей, аналитических данных, планов деятельности предприятия.

Организационные задачи создают информационные продукты в виде организационно-распорядительных документов, регламентирующих реализацию планов и технологических задач.

Технологические задачи для производственных предприятий создают, как правило, материальные продукты (услуги), изменяющие состояние основных бизнес-процессов.

Учетные задачи создают информационные продукты в виде учетных данных о состоянии бизнес-процессов.

Продуктовая модель деятельности.

Таблица потоков

A	B	C	D	E	F	G
	УПРАВЛЕНИЕ, ВХОДНЫЕ ресурсы, продукты других БП, информационные массивы, МЕХАНИЗМЫ			Бизнес-задачи		ВЫХОДНЫЕ продукты, информационные массивы
№	Наименование входов бизнес-задачи	Тип	№	Наименование бизнес-задач	№	Наименование выходного продукта бизнес-задач
				<i>1 Разработка стратегии и развитие бизнеса</i>		
	Информация о внешней среде	B	1.1	Анализ рынка	1.1.1	Отчет об анализе рынка
4.3.1.1	Отчет об удовлетворенности клиента	B				
2.2.1	Неудовлетворимые потребности	B				
4.3.2.1	Перечень замечаний по проекту	B				
	Ожидания собственников	Y	1.2	Выбрать сегменты рынка и определить продуктовый портфель	1.2.1	Ценовая политика
1.1.1	Отчет об анализе рынка	B			1.2.2	Прогноз заказов на проекты
	Ожидания собственников	Y	1.3	Разработать долгосрочный план развития	1.3.1	Стратегия развития
1.2.2	Прогноз заказов на проекты	B				
1.3.1	Стратегия развития	B	1.4	Разработать нормативно-методическую документацию	1.4.1	Нормативно-методическая документация
	Предложение о внесении изменений в документацию	B				
				<i>2 Продвижение и продажи</i>		

Современное представление о деятельности предприятия, как совокупности взаимосвязанных бизнес-процессов, а каждый бизнес-процесс как совокупности последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-задач, дает понимание, что управление продуктами решения бизнес-задач является самым рациональным и эффективным методом управления бизнесом.

Процессно-задачная методология управления предприятием это методология **управления продуктами** всех сегментов деятельности предприятия. В своей деятельности предприятие создает не только конечную продукцию, но и большое количество промежуточной продукции, участвующей в создании этой конечной продукции.

Поэтому, в этом случае, объектами затрат и бюджетирования являются все эти продукты бизнес-задач. Кроме того, каждый этот продукт создается в сложном взаимодействии между собой. Эти взаимосвязи продуктов бизнес-задач можно представить в виде **таблицы связей бизнес-задач по продуктам (потокам)**.

Составление такой таблицы взаимосвязей всех бизнес-задач по продуктам входит в состав инжиниринга бизнес-процессов.

Решение любой бизнес-задачи зависит от управления (**У**), входного потока (**В**) (материальных, информационных и других ресурсов, а также продуктов решения других бизнес-задач) и от механизмов (**М**).

Связи бизнес-задач по продуктам, по используемым ресурсам представляют собой продуктовую модель деятельности предприятия. Эта модель может быть построена по методологии **IDEF0**.

Взаимосвязи между бизнес-процессами осуществляются исключительно по бизнес-продуктам (продуктам решения бизнес-задач), ресурсам таким образом можно построить **продуктовую модель деятельности предприятия**.

Поток бизнес-продуктов позволяет построить **схему создания стоимости** для бизнес-процессов предприятия.

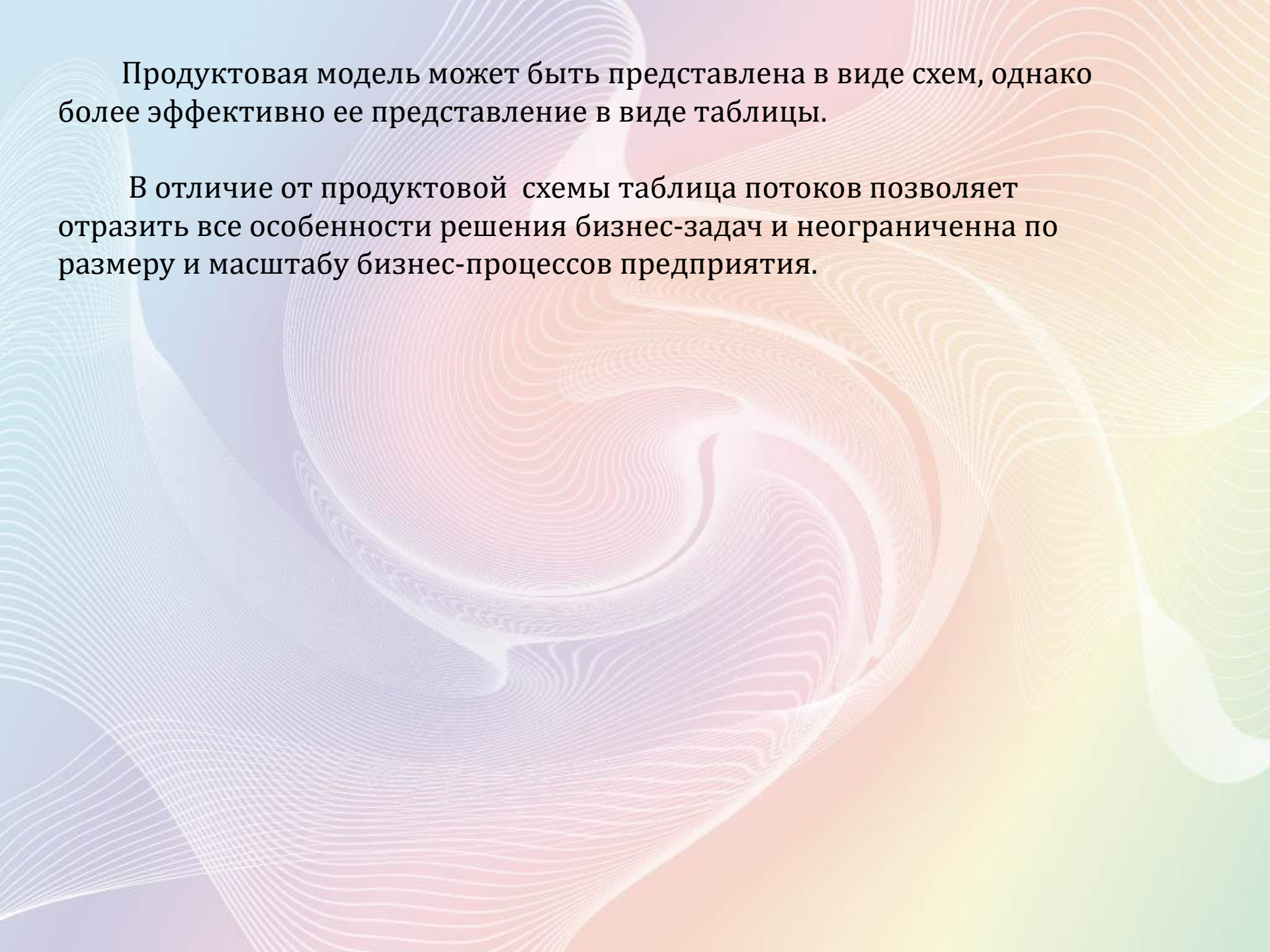
Точками создания стоимости являются точки решения бизнес-задачи.

Исполнители бизнес-задач являются центром функциональной ответственности.

Они же являются владельцами создаваемых или бизнес-продуктов. Таким образом продуктовая модель позволяет управлять стоимостью, построить экономические отношения между исполнителями.

Продуктовая модель деятельности предприятия, схема создания стоимости может использоваться для распределения фондов стимулирования и инвестиций.

Например используя равномерный норматив доходности, норматив пропорциональности создаваемой стоимости



Продуктовая модель может быть представлена в виде схем, однако более эффективно ее представление в виде таблицы.

В отличие от продуктовой схемы таблица потоков позволяет отразить все особенности решения бизнес-задач и неограниченна по размеру и масштабу бизнес-процессов предприятия.

Материальные ресурсы - совокупность предметов труда, предназначенных для использования в процессе производства общественного продукта: сырье, материалы, топливо, энергия, полуфабрикаты, детали и т.д.

Трудовые ресурсы — это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, дающими возможность трудиться. К трудовым ресурсам относится население как в трудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов труда, войны, детства и неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих пенсии по старости на льготных условиях), так и старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в трудовом процессе.

Основные фонды - это средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию. К ним относят фонды со сроком службы более одного года и стоимостью более 100 минимальных месячных заработных плат. Основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственные фонды. Производственные фонды участвуют в процессе изготовления продукции или оказания услуг (станки, машины, приборы, передаточные устройства и т.д.).

Непроизводственные основные фонды не участвуют в процессе создания продукции (жилые дома, детские сады, клубы, стадионы, поликлиники, санатории и т.д.).

Выделяются следующие группы и подгруппы основных производственных фондов:

1. Здания (архитектурно-строительные объекты производственного назначения: корпуса цехов, складские помещения, производственные лаборатории и т.д.).
2. Сооружения (инженерно-строительные объекты, создающие условия для осуществления процесса производства: тоннели, эстакады, автомобильные дороги, дымовые трубы на отдельном фундаменте и т.д.).
3. Передаточные устройства (устройства для передачи электроэнергии, жидких и газообразных веществ: электросети, теплосети, газовые сети, трансмиссии и т.д.).
4. Машины и оборудования (силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, автоматические машины, прочие машины и оборудование и пр.).
5. Транспортные средства (тепловозы, вагоны, автомобили, мотоциклы, кары, тележки и т.д., кроме конвейеров и транспортеров, включаемых в состав производственного оборудования).

6. Инструмент (режущий, ударный, давящий, уплотняющий, а также различные приспособления для крепления, монтажа и т.д.), кроме специального инструмента и специальной оснастки.
7. Производственный инвентарь и принадлежности (предметы для облегчения выполнения производственных операций: рабочие столы, верстаки, ограждения, вентиляторы, тара, стеллажи и т.п.).
8. Хозяйственный инвентарь (предметы конторского и хозяйственного обеспечения: столы, шкафы, вешалки, пишущие машинки, сейфы, множительные аппараты и т.п.).
9. Прочие основные фонды. В состав этой группы включают библиотечные фонды, музейные ценности и т.д.

Показатели экономической эффективности бизнес- процессов



Процессно-задачная технология управления предприятием ориентирована на эффективное решение бизнес-задач с непрерывным контролем и улучшением их технико-экономических показателей. Принятие тех или иных управленческих решений и изменение входных параметров решения бизнес-задач меняют эти показатели. Поэтому показатели эффективности служат основой для составления стандарта управления бизнес-процессами.

Включение в состав задач бизнес-процессов задачи расчета показателей эффективности бизнес-процессов обязательно для их управляемости. Так как, в систему показателей эффективности бизнес-процессов входят не только количественные, но и качественные показатели, то процессно-задачный инжиниринг может использоваться для разработки и внедрения системы управления качеством как отдельных бизнес-процессов, так и всего предприятия.

Показатели эффективности существуют как для отдельных бизнес-задач, так и для всего бизнес-процесса - так называемые агрегированные показатели. При этом, как правило, агрегированные количественные показатели формируются аддитивной сверткой, а качественные показатели - мультипликативной сверткой. Кроме того, может использоваться нормирование частных показателей.

В качестве нормирующих делителей принимаются директивные или плановые значения параметров или критериев, или же максимальные (минимальные) значения критериев, достигаемые в области допустимых решений.

Некоторые критерии оценки эффективности бизнес-задач

Наиболее важными при оценке эффективности бизнес-задач являются временные, ресурсные и качественные показатели (нормативы). Кроме того, эти нормативы совместно с сетевым графом реализации бизнес-процессов могут использоваться для составления календарной программы бизнес-процессов, расчета сроков и стоимости их реализации, построения диаграммы потребности ресурсов и др.

Рассмотрим следующие критерии для оценки эффективности решения бизнес-задач:

1. Материальные затраты

Этот критерий используется для расчета затрат на все виды материальных ресурсов, используемых при решении бизнес-задачи: сырья, основных и вспомогательных материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов и других. Данный показатель может использоваться для расчета многих других показателей, например, материалоемкости и т.д.

2. Трудовые затраты

Исполнителями различных классов задач могут быть разные категории работников. Для каждой категории исполнителей устанавливается норматив трудоемкости решения бизнес-задач. Такой норматив используется для расчета прямых затрат на трудовые ресурсы при решении бизнес-задачи. К прямым затратам на трудовые ресурсы относят расходы на оплату труда непосредственных исполнителей задачи и начисления на фонд оплаты их труда. Все остальные затраты относятся к косвенным.

Трудовые затраты также включают в себя:

- суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки;
- премии, надбавки к тарифным ставкам и окладам за высокие достижения в труде;
- стоимость бесплатно предоставляемых работникам коммунальных услуг, питания и продуктов, жилья, фирменной одежды, обмундирования;
- надбавки за непрерывный стаж работы в районах с тяжелыми природно-климатическими условиями.

3. Затраты на амортизацию

Актуальным для данного критерия является норматив загрузки - это продолжительность использования основных производственных фондов при решении бизнес-задачи. Этот норматив используется для расчета размера амортизации основных производственных фондов, используемых в бизнес-задачах.

4. Прочие затраты

К прочим затратам наряду с другими относятся расходы на:

- ремонт основных средств;
- освоение природных ресурсов;
- научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки;
- обязательное и добровольное страхование имущества;
- уплату налогов и сборов;
- сертификацию продукции и услуг;
- оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию;
- арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество;
- содержание служебного автотранспорта;
- командировки;

- оплату аудиторских услуг;
- представительские расходы;
- подготовку и переподготовку кадров;
- канцелярские товары;
- рекламу;
- подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов и т. п.

Наряду с перечисленными статьями затрат необходимых для определения **себестоимости** решения бизнес-задач могут быть и другие статьи затрат. Кроме того, в качестве показателей эффективности решения бизнес-задач можно использовать другие количественные показатели.

5. Качество реализации задачи

Наряду со статьями затрат, при оценке эффективности бизнес-задач, не менее важную роль играет и показатели качества реализации задачи, которые формируются на основе множества факторов качества, связанных со входными и выходными потоками и алгоритмами реализации бизнес-задач. Универсальным показателем качества реализации бизнес-задачи, в частности, может являться показатель (процент) отклонения от нормативов.

Показатели эффективности бизнес-задач

Перечисленные критерии используются для разработки показателей эффективности как отдельных бизнес-задач, так и всего бизнес-процесса. Эти показатели должны быть применимы для любой бизнес-задачи, что позволяет агрегировать их для всего бизнес-процесса.

Ниже представлены возможные показатели эффективности решения бизнес-задач, классифицированные по критериям оценки эффективности и пригодные в рамках данной методологии.

№	Показатель эффективности бизнес- задач	Расчетная формула	Описание
<i>Материальные</i>			
1	Материалоемкость	$Me = \frac{Mз}{Nв}$	<i>Мз</i> - материальные расходы; <i>№в</i> - объем выпуска продукции в стоимостных или натур. показателях
2	Материалоотдача	$Mo = \frac{Nв}{Mз}$	<i>№в</i> - объем выпуска продукции в стоимостных или натур. показателях; <i>Мз</i> - материальные расходы
3	Экономия(перерасход) материальных ресурсов	$Эп = \Delta Me \times N_1$	ΔMe - разность материалоемкости за 2 периода; <i>N</i> ₁ - фактический объем выпуска за отчетный период
4	Обеспеченность производства сырьём и материалами	$ВП = МЗ \cdot МО$	<i>МЗ</i> - сумма потреблённых материальных запасов для производства продукции; <i>МО</i> - материалоотдача (производство продукции на рубль материальных затрат)
5	Суммарные материальные затраты при реализации задачи	S_m	Руб.

Трудовые

1	Производительность труда (на одного работающего)	$P_p = \frac{N_n}{R_{cn}}$	N_n - объем произведенной продукции; R_{cn} - среднесписочное количество работающих над задачей
2	Трудоемкость – сумма всех затрат труда на производство единицы продукции	$T_{TP} = 1 / B_{yp}$	B_{yp} – выработка
3	Суммарные трудовые затраты при реализации задачи	S_T	Руб.

Энергетические затраты

1	Суммарные энергетические затраты при реализации задачи	S_{ε}	Руб.
2	Показатель энерговооруженности труда, H_T	$H_T = \frac{W_{np}}{N_p}$	W_{np} - количество электроэнергии, потребляемой на производственные нужды за период, кВт; N_p - среднее число производственного персонала, чел.
3	Коэффициент энергоемкости продукции	$K_{\varepsilon.n} = \frac{\varepsilon_{\text{факт}}}{B_{\pi}}$	$\varepsilon_{\text{факт}}$ - энергия, фактически затраченная на производство, кВт;

Затраты на амортизацию

1	Сумма амортизационных отчислений при реализации задачи	S_a	Руб.
2	Относительная экономия на амортизационных отчислениях, $\mathcal{E}_a$	$\mathcal{E}_a = \left(\frac{A_0}{T_0} - \frac{A_6}{T_6} \right)$	A_0 и A_6 - суммы амортизационных отчислений соответственно в базовом и отчетном периодах, тыс. руб.; T_0 и T_6 - фактический объем продукции соответственно в базовом и отчетном периодах, тыс. руб.
3	Коэффициент износа ОФ	$K_{из} = \frac{ОФ_{из}}{ОФ_{нг}}$	$ОФ_{из}$ - стоимость износа ОФ(амортизация) ; $ОФ_{нг}$ - стоимость основных фондов на начало года

Затраты на информационные ресурсы

1	Показатель эффективности использования НМА, $ДВК$	$ДВК = \frac{\Pi}{НМА}$	Π - прибыль, полученная от использования нематериальных активов; $НМА$ - средняя стоимость нематериальных активов за период. Показатель характеризует уровень дополнительного дохода на рубль вложенного капитала в НМА.
2	Рентабельность НМА, $R_{НМА}$	$R_{НМА} = \frac{\Pi}{Ам}$	$Ам$ - сумма амортизации нематериальных активов.
3	Степень автоматизации A	$A = \frac{З_a}{З}$	$З_a$ – количество автоматизированных действий в задаче, $З$ – общее количество действий, подлежащих автоматизации
4	Суммарные затраты на информационные ресурсы при реализации задачи	$S_{ир}$	Руб.
Прочие затраты			
1	Суммарные прочие затраты при реализации задачи	$S_{п}$	Руб.
Показатель качества			
1	Процент отклонения фактического значения от планового	$K_{кл} = \frac{\Pi_{\phi} - \Pi_p}{\Pi_{\phi}} \cdot 100$	Π_{ϕ} – фактическое значение планового показателя в отчетном периоде; Π_p – расчетное (нормативное, прогнозное) значение планового показателя

Показатели эффективности бизнес-задач

Как уже упоминалось выше, агрегирование происходит на основании свертки однотипных показателей. Используется аддитивная свертка для количественных показателей

$$K = \sum \lambda_i \frac{k_i}{k_0}$$

и мультипликативная для качественных $K = \prod (k_i)^{\lambda_i}$

где λ_i - весовой коэффициент, демонстрирующий приоритет (важность) показателей эффективности и $\sum \lambda_i = 1$.

Весовой коэффициент в аддитивной свертке определяется при помощи нормирования и вычисляется по следующей формуле:

$$\lambda_i = \frac{p_i}{\sum_{i=1}^n p_i},$$

где p_i - нормирующий элемент i -го показателя эффективности, n — количество агрегируемых показателей эффективности.

Таблица 2. Агрегированные показатели эффективности решения бизнес-процессов

№	Агрегированный показатель эффективности	Расчетная формула	Описание
<i>Материальные</i>			
1	Материалоемкость Me	$Me = \sum \lambda_i \frac{Mz_i}{Nv_i}$	Mz_i - материальные расходы i -й задачи; Nv_i - объем выпуска продукции i -й задачи в стоимостных или натур. показателях; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
2	Материалоотдача	$Mo = \sum \lambda_i \frac{Nv_i}{Mz_i}$	Nv_i - объем выпуска продукции i -й задачи в стоимостных или натур. показателях; Mz_i - материальные расходы i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
3	Экономия (перерасход) материальных ресурсов	$Эn = \sum \lambda_i \Delta Me_i \times N_{1i}$	ΔMe_i - разность материалоемкости i -й задачи за 2 периода; N_{1i} - фактический объем выпуска i -й задачи за отчетный период; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
4	Обеспеченность производства сырьём и материалами	$BP = \sum \lambda_i Mz_i \cdot MO_i$	Mz_i - сумма потреблённых материальных запасов для производства продукции i -й задачи; MO_i – материалоотдача i -й задачи (производство продукции на рубль материальных затрат); λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
5	Суммарные материальные затраты при реализации задачи	$\sum \lambda_i S_{mi}$	S_{mi} - суммарные материальные затраты при реализации i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.

Трудовые

1	Производительность труда (на одного работающего)	$П_p = \sum \lambda_i \frac{N_{n_i}}{R_{cn_i}}$	N_{ni} - объем произведенной продукции i -й задачи; R_{cn_i} - среднесписочное количество работающих в i -й задаче; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
2	Трудоемкость – сумма всех затрат труда на производство единицы продукции	$T_{TP} = \sum \lambda_i \frac{1}{Выр_i}$	$Выр_i$ – выработка i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
3	Суммарные трудовые затраты при реализации задачи	$\sum \lambda_i S_{Ti}$	S_{Ti} – суммарные трудовые затраты при реализации i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.

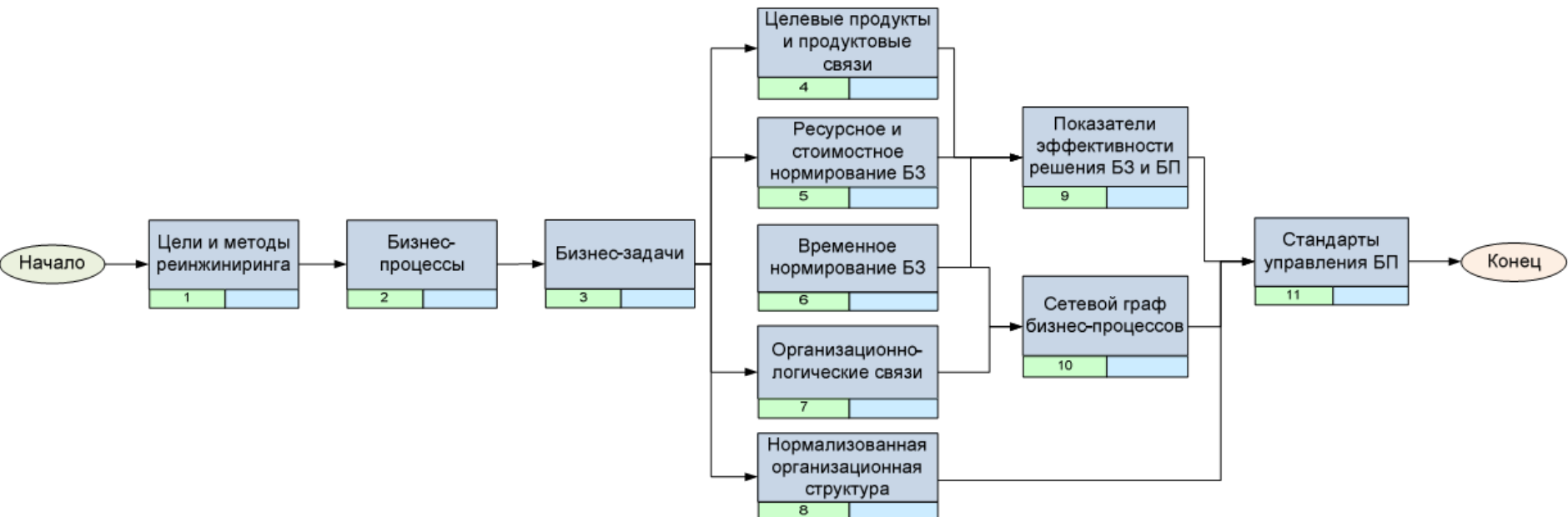
Энергетические затраты

1	Суммарные энергетические затраты при реализации задачи	$\sum \lambda_i S_{\varepsilon_i}$	S_{ε_i} – суммарные энергетические затраты при реализации i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
2	Показатель энерговооруженности труда, H_T	$H_T = \sum \lambda_i \frac{W_{np_i}}{N_{pi}}$	W_{np_i} – количество электроэнергии, потребляемой на производственные нужды i -й задачи за период, кВт; N_{pi} – среднее число производственного персонала i -й задачи, чел; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
3	Коэффициент энергоемкости продукции	$K_{\varepsilon.n} = \sum \lambda_i \frac{\varepsilon_{факт_i}}{B_{пi}}$	$\varepsilon_{факт_i}$ – энергия, фактически затраченная на производство в i -й задаче, кВт; $B_{пi}$ – выпуск продукции i -й задачи, руб.; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.

Пример таблицы показателей эффективности бизнес-процессов

Номер бизнес-процесса	Показатель	Расчетная формула	Условные обозначения
N.1.1	Уровень удовлетворенности клиента	$U = \frac{P_f}{P_t} \cdot 100\%$	U- уровень удовлетворенности клиента. P_f- количество полностью удовлетворенных запросов клиента. P_t- общее количество запросов.
N.1.2	Точность технического задания	$T = \frac{Z_{\text{вер}}}{Z_{\text{общ}}} \cdot 100\%$	T- точность ТЗ. $Z_{\text{вер}}$- количество верно определенных требований. $Z_{\text{общ}}$- общее количество требований.
N.1.3	Скорость определения архитектуры	$S_a = \frac{N_{\text{задач}}}{T_{\text{арх}}}$	S_a- скорость архитектурного проектирования. $N_{\text{задач}}$- количество определенных задач. $T_{\text{арх}}$- затраченное время на архитектурное проектирование.
N.2.1.1	Время разработки интерфейса	$T_{\text{UI}} = T_{\text{общ}} - T_{\text{ост}}$	T_{UI}- время на разработку интерфейса. $T_{\text{общ}}$- общее время разработки. $T_{\text{ост}}$- время на выполнение остальных задач.
N.2.1.2	Уровень адаптивности интерфейса	$A = \frac{U_{\text{адапт}}}{U_{\text{тест}}} \cdot 100\%$	A- уровень адаптивности. $U_{\text{адапт}}$- количество успешных адаптаций. $U_{\text{тест}}$- общее количество тестов адаптивности.

Сетевой граф реинжиниринга бизнес-процессов предприятия



Проект по управлению реинжинирингом бизнес-процессов предприятия

Проект включает в себя:

1. Основные этапы работ (решаемых задач) по реинжинирингу бизнес-процессов предприятия.
2. Ресурсное и стоимостное нормирование проектных работ.
3. Временное нормирование проектных работ.
4. Сетевой граф, календарное и ресурсное планирование проекта реинжиниринга бизнес-процессов.

Сетевой граф проекта по управлению реинжинирингом бизнес-процессов предприятия

